

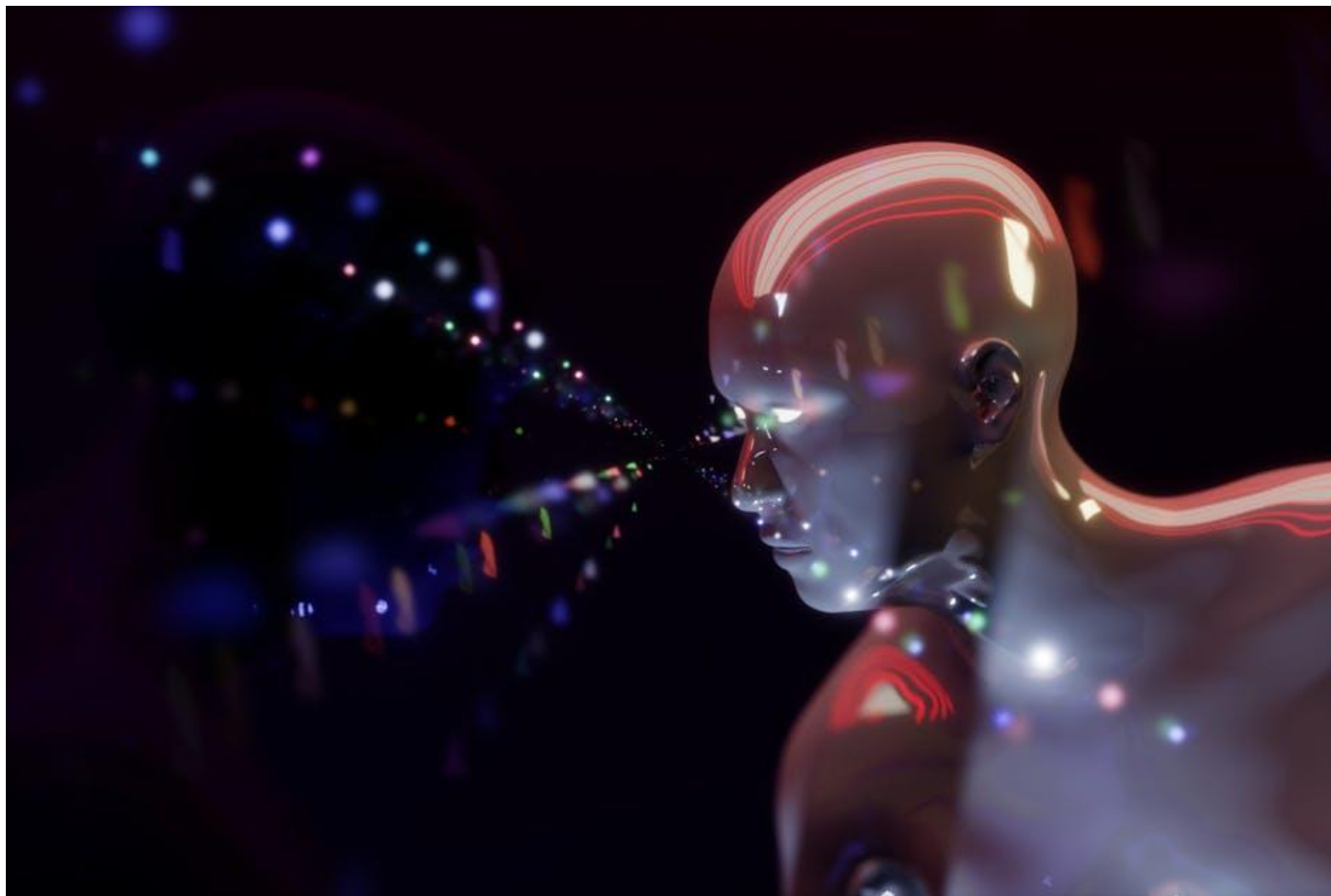
机器人应用 推广指南

嵌入式处理器事业部中国市场部
瑞萨电子中国
2025年4月



内容

- 机器人市场一览
- 工业机器人
- 人形机器人
- 服务机器人
- 市场展望



机器人的定义与分类

机器人是一种自动化的机器，所不同的是这种机器具备一些与人或生物相似的智能能力，如感知能力、规划能力、动作能力和协同能力，是一种具有高度灵活性的自动化机器。

服务机器人

家庭服务机器人

医疗服务机器人

公共服务机器人

工业机器人

焊接机器人

搬运机器人

码垛机器人

包装机机器人

喷涂机器人

切割机器人

净室机器人

特种机器人

军事应用机器人

极限作业机器人

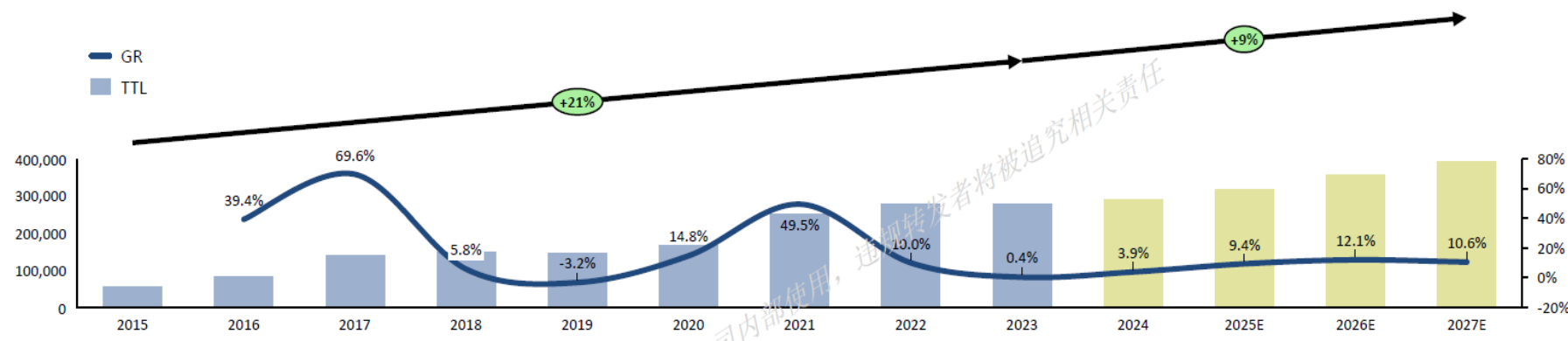
应急救援机器人



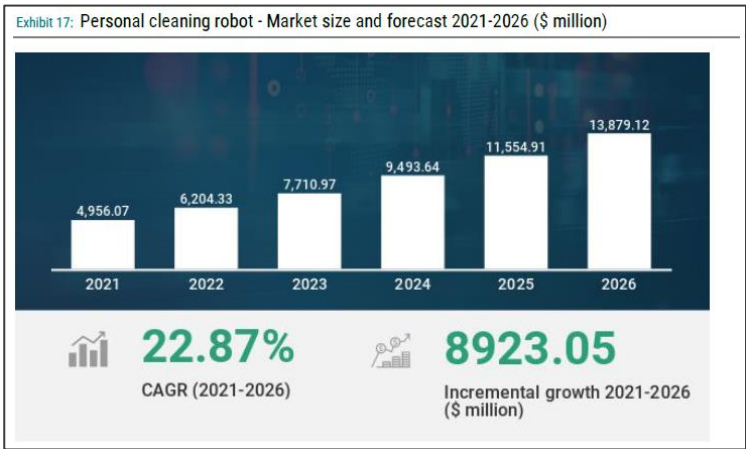
机器人市场的蓬勃发展

截至2024年7月，我国持有的机器人相关有效专利超过19万项，占全球的三分之二。

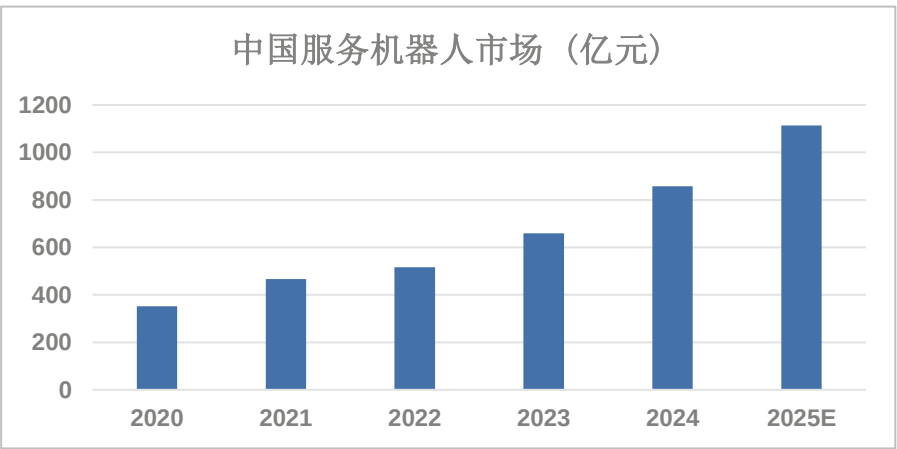
2015-2026年中国工业机器人市场销售规模（台，同比增速%）



扫地机器人市场情况



服务机器人市场情况



Data Source: 中商产业研究院



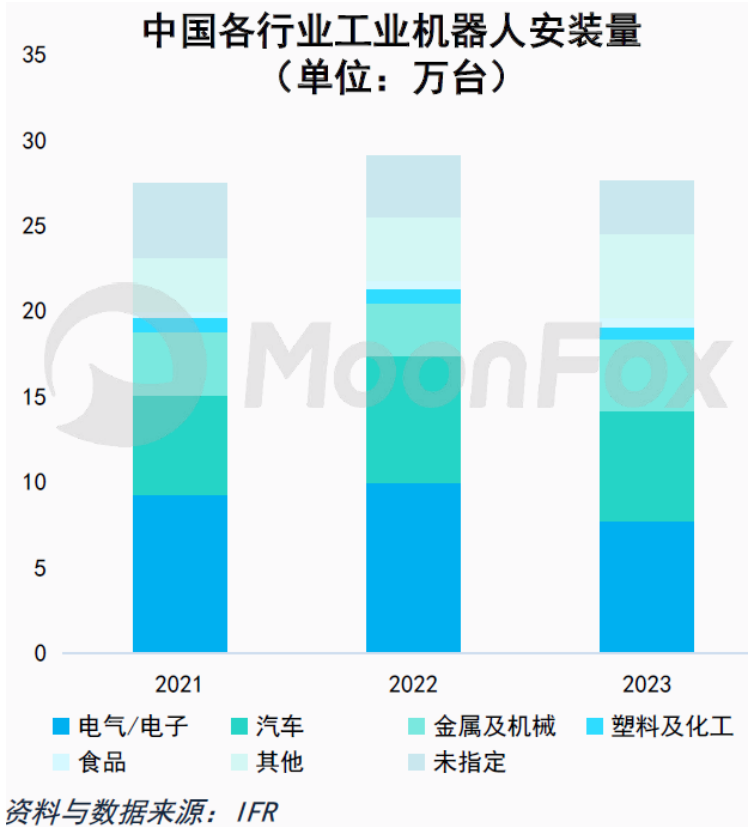
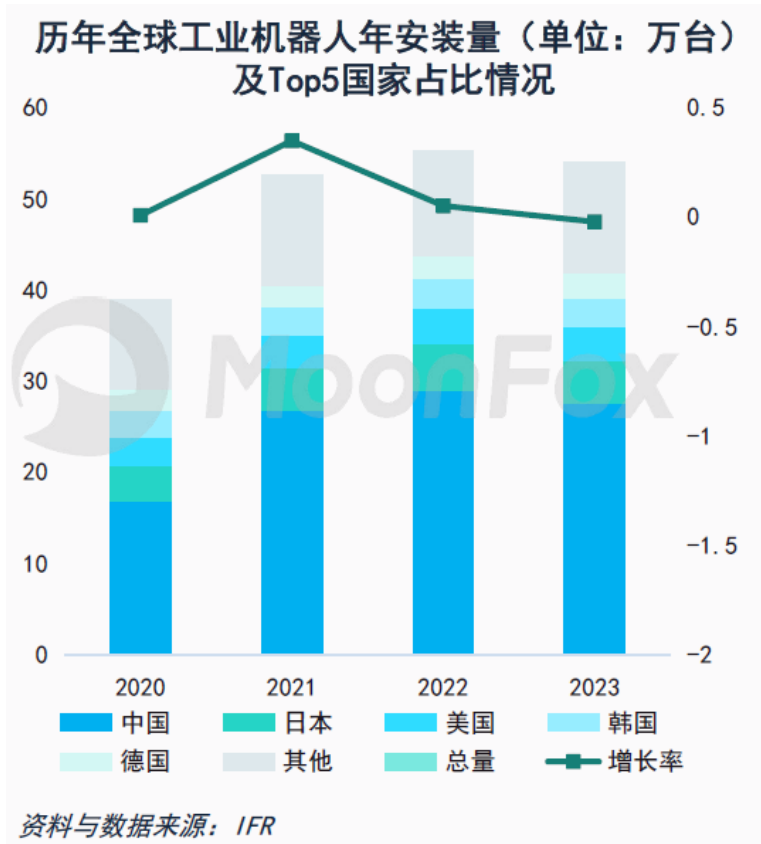
工业机器人



工业机器人市场

根据IFR的机器人数据，从工业机器人的年安装量来看，中国占全球总安装量的51%，本土制造商在国内市场的份额大幅增长。

2025年工业机器人密度预计达到500台/万人。目前工业机器人主要用于搬运环节（约50%）和焊接。



工业机器人具体形态



多关节型通用机器人

6轴行业通用机器人，类型从MINI、小负载、大负载到超大负载，臂展范围在720MM-3300MM，负载范围在7KG-350KG。



SCARA机器人

4轴装配机器人，臂展从400MM-1000MM，负载从3KG-20KG。



UNO机器人

4轴-6轴机器人，应用场景包含光伏镀膜、搬运、点焊等。臂展从620MM-3100MM，负载从8KG-700KG。



协作机器人

6轴协作机器人，应用场景包含光伏镀膜、搬运、点焊等。臂展从600MM-1800MM，负载从3KG-20KG。



单臂负载5kg；步行速度3km/h；全身最大自由度44。



折弯机器人

6轴钣金自动化机器人，臂展范围在2200MM-2865MM，负载范围在45KG-130KG。



码垛 机器人

4轴包装码垛机器人，臂展范围在2000MM-3100MM，负载范围在60KG-180KG。



冲压机器人

冲压上下料机器人，分为臂展1520MM、负载能力15KG的4轴机器人和臂展3200MM、负载能力150KG的6轴机器人。



焊接机器人

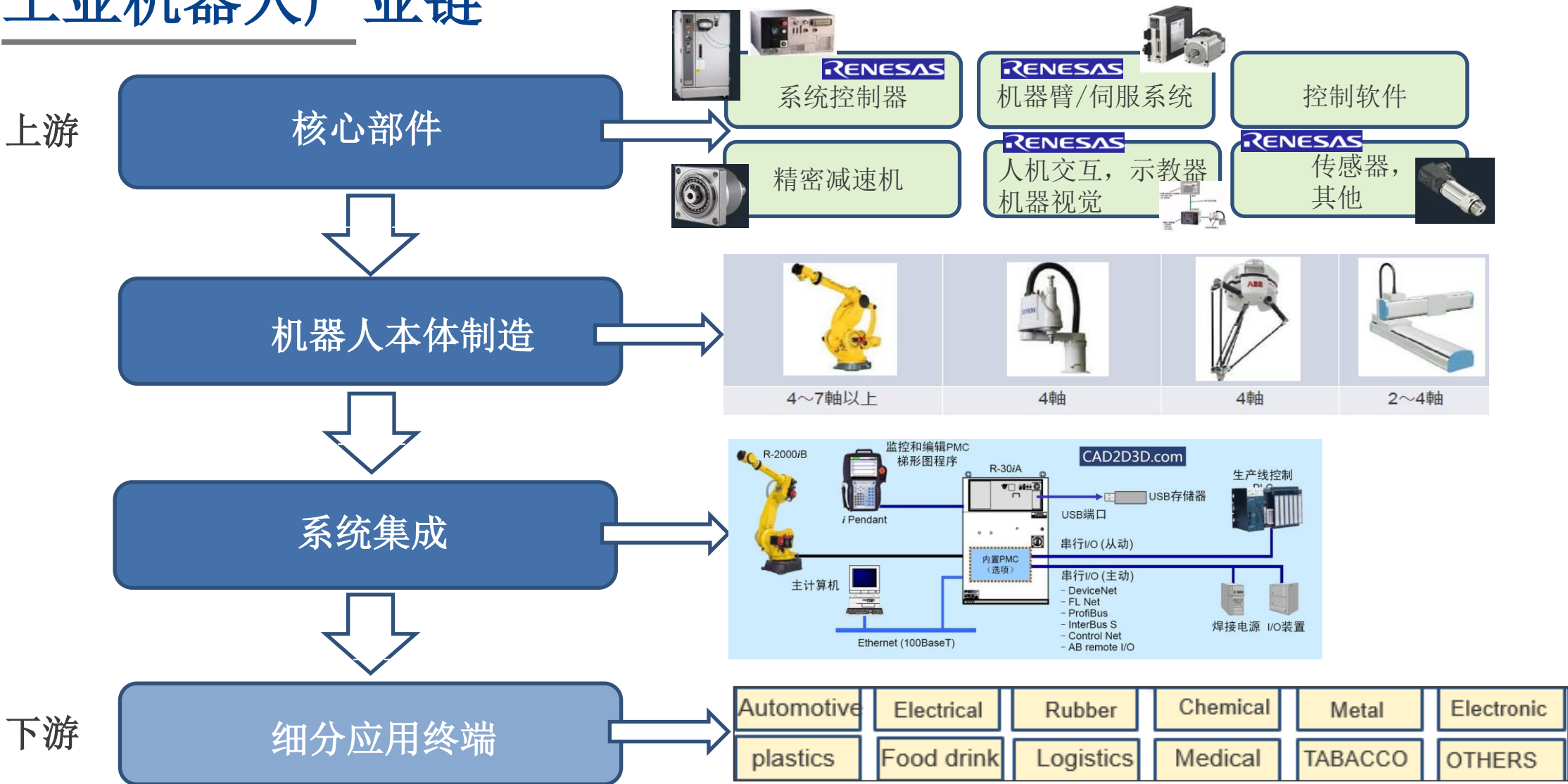
6轴弧焊机器人，臂展范围在1400MM-4030MM，负载范围在8KG-15KG。



高防护机器人

6轴压铸、耐材、打磨、冶金机器人，臂展范围在1810MM-2650MM，负载范围在30KG-170KG。

工业机器人产业链



机器人典型系统架构

- 驱动系统：伺服电机及驱动器
- 位置检测系统：编码器
- 控制系统：运动控制器
- 人机交互系统：示教器



移动机器人系统架构



瑞萨主推产品与方案

瑞萨产品与方案 - 机器手臂/伺服驱动器

- **驱动装置**是驱使工业机器人机械臂运动的装置。按照控制系统发出的控制指令将信号放大，借助于动力元件使机器人产生动作。



RZ/T2H

RZ/T2-Next*

RZ/T2M

RZ/T2L

RZ/N2L

RA8T2*

RX72M

RX700-Next*

MPU: RZ/T2H,T2M,T2L,N2L

- ✓ RZ/T2H: 应用处理+9轴电机控制+多协议(主/从)
- ✓ RZ/T2N:应用处理+4轴电机控制+多协议(主/从)
- ✓ RZ/T2M: 电机控制+多协议(从)
- ✓ RZ/T2L: 电机控制+EtherCAT(从)
- ✓ RZ/N2L: 电机控制+多协议(从)

MCU: RA8T2

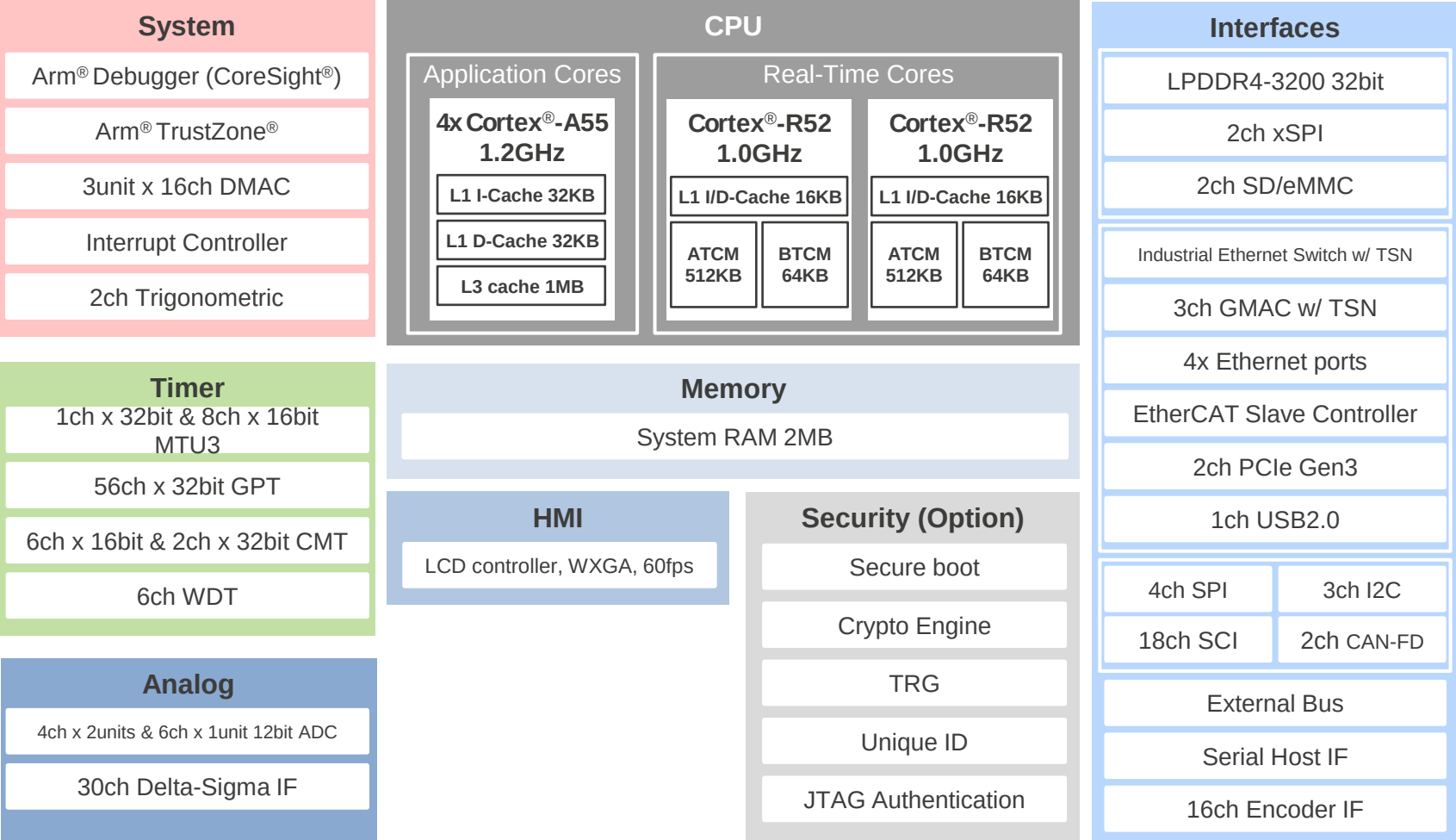
- ✓ RA8T2: 电机控制+多协议(从)

MCU: RX72M

- ✓ RX72M: 电机控制+EtherCAT(从)

* 开发中

RZ/T2H – 驱控一体高实时性MPU



CPU 规格

- Arm Cortex-A55 1.2GHz x4
 - ✓ L1 1/D-cache 32KB per CPU
 - ✓ L3 cache 1MB
- Arm Cortex-R52 800MHz x2
 - ✓ L1 1/D-cache 16KB
 - ✓ ATCM 512KB per CPU
 - ✓ BTCM 64KB per CPU

工业以太网

- EtherCAT, Profinet RT/IRT, Ethernet I/P, CC link IE Basic, TSN, OPC UA over TSN

电机控制外设

- 最多支持9个轴
 - ✓ PWM Timer: MTU 9ch
 - ✓ PWM Timer: GPT 56ch
 - ✓ Delta-Sigma IF: 30ch
 - ✓ 12bit ADC: 3units
 - ✓ Encoder IF: 16ch

封装

- FCBGA729, 23x23mm, 0.8mm pitch

RZ/T2H可支持多达9轴电机驱动

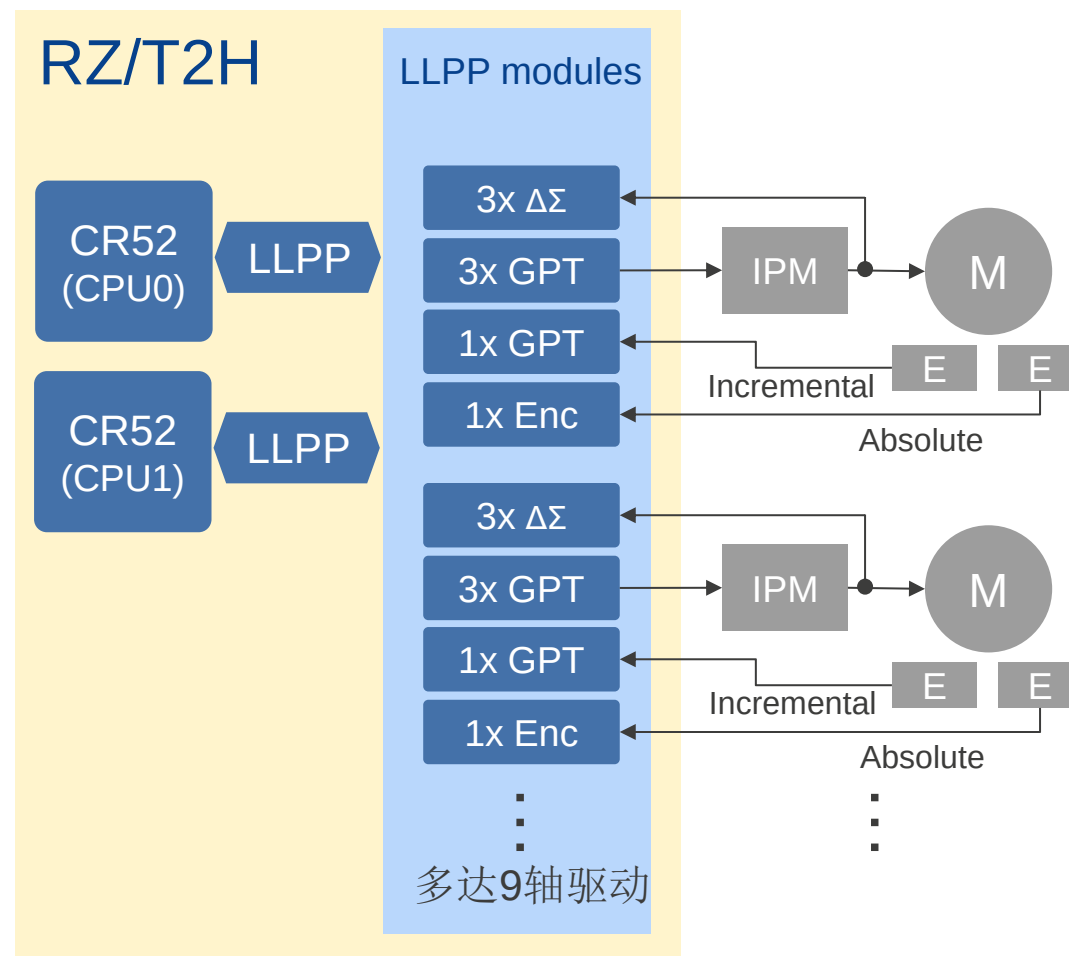
LLPP模块中的外设支持多达9轴电机驱动

- 45通道GPT建议如下配置
 - ✓ 27ch PWM output: 3ch x 9 axes
 - ✓ 18ch 增量编码器: 2ch (速度和位置) x 9轴
- 10units $\Delta\Sigma$ I/F: 10units x 3ch (9轴 & 1unit 用于其他用途)
- 16ch 绝对值编码器: 1ch x 9 轴 或 2ch x 8 轴



RZ/T2H 9轴电机控制演示

“增量编码器（速度）和绝对值编码器（位置）” 示例

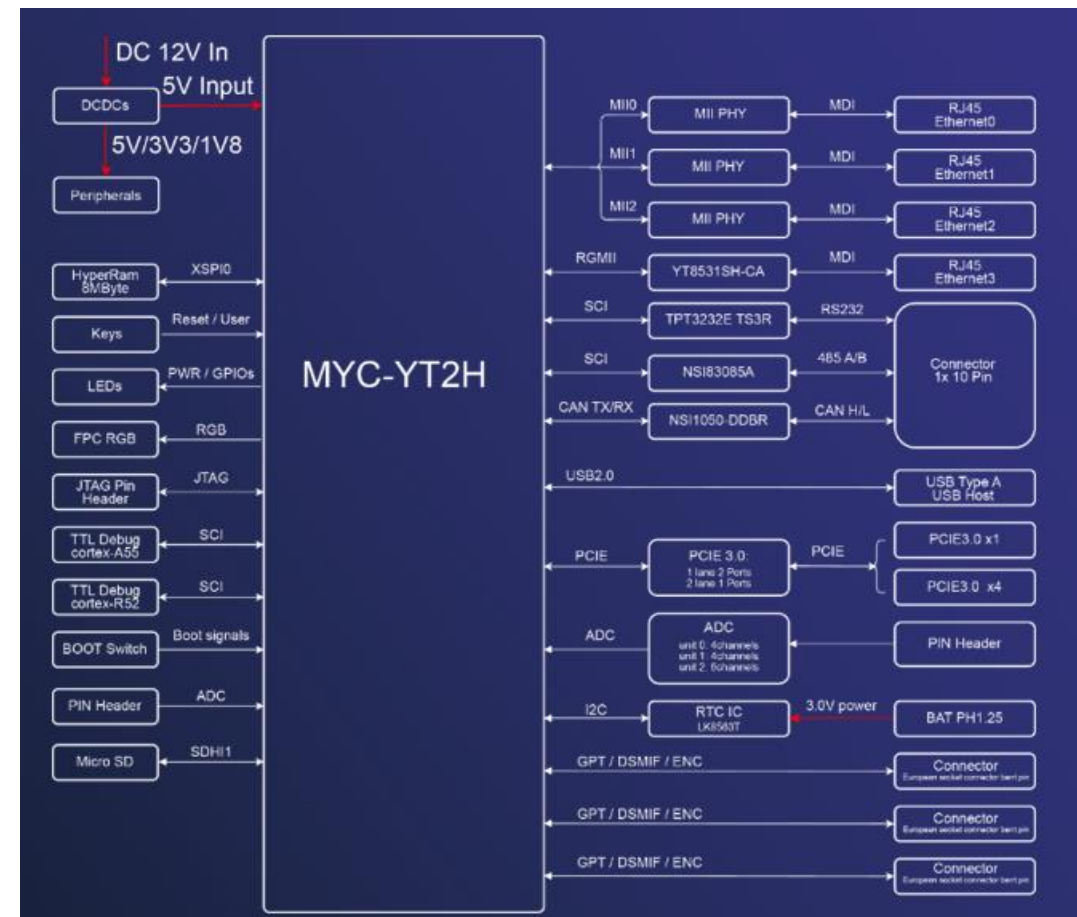


RZ/T2H 驱控一体方案

主要特点

- ❑ 集成控制和驱动：CA55内核处理控制任务，而CR52内核管理驱动功能，在主从配置的工业控制中提供了优于传统双芯片解决方案的优势。
- ❑ 支持多种协议，如EtherCAT、PROFINET、Ethernet/IP和下一代TSN，并配备编码器接口以支持各种编码器协议。
- ❑ 灵活性：RZ/T2H独特的硬件架构和功能使客户能够根据特定的工业需求进行更深入的软件开发，使其能够适应各种工业应用场景。

系统框图

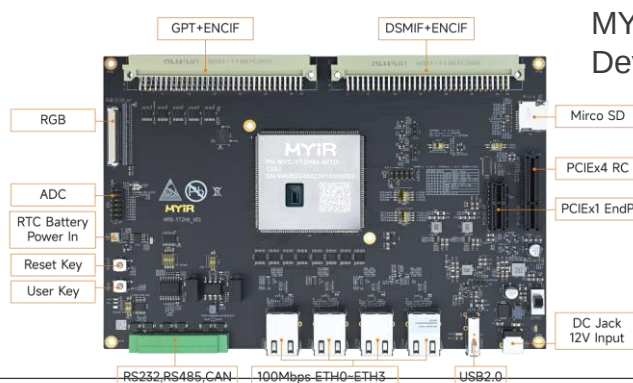


目标应用

- ❑ 机器人
- ❑ 驱控一体
- ❑ 运动控制器
- ❑ PLC
- ❑ DCS
- ❑ CNC

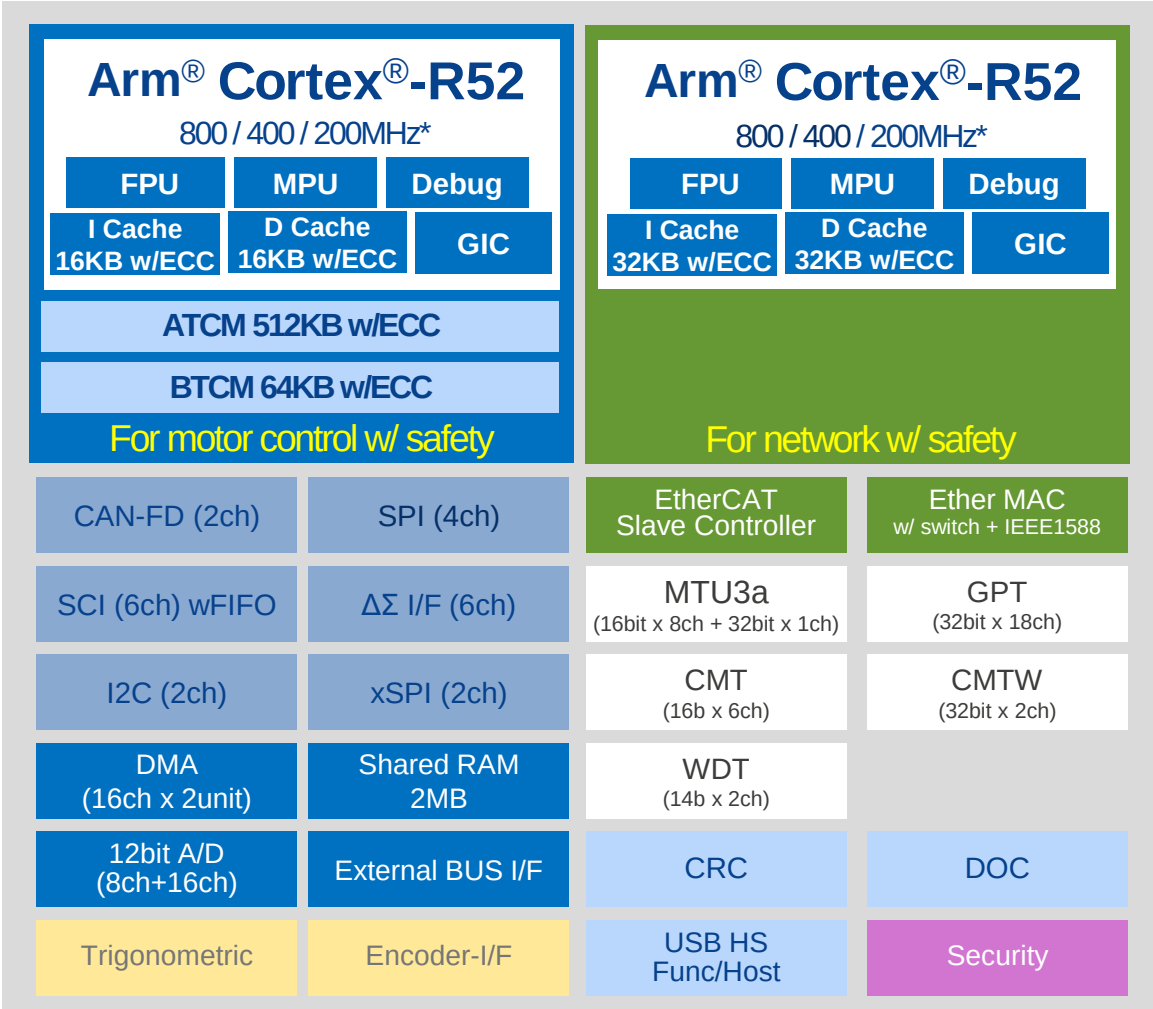


MYC-YT2HX SOM



MYD-YT2HX Development Board

RZ/T2M – 高性能伺服电机驱动首选



Arm is a registered trademark and Arm Cortex is trademarks of Arm Limited in the EU and other countries.

产品特性

- 内置2个高达800MHz的Cortex-R52处理器，带浮点运算单元
- 多协议工业以太网
 - EtherCAT
 - PROFINET RT/IRT
 - EtherNet/IP
 - CC-Link IE Basic, TSN, OPC UA over TSN
- 支持双轴电机控制外设
 - PWM定时器：MTU3a, GPT
 - $\Delta\Sigma$ 接口，作为电流环反馈位置
 - 三角函数加速器
- 专用编码器接口
 - A-format™, BiSS-C, EnDat2.2, Tamagawa, HIPERFACE DSL®
- 安全功能
 - 安全启动. 加密加速器
 - 真随机数生成器
 - Unique ID等

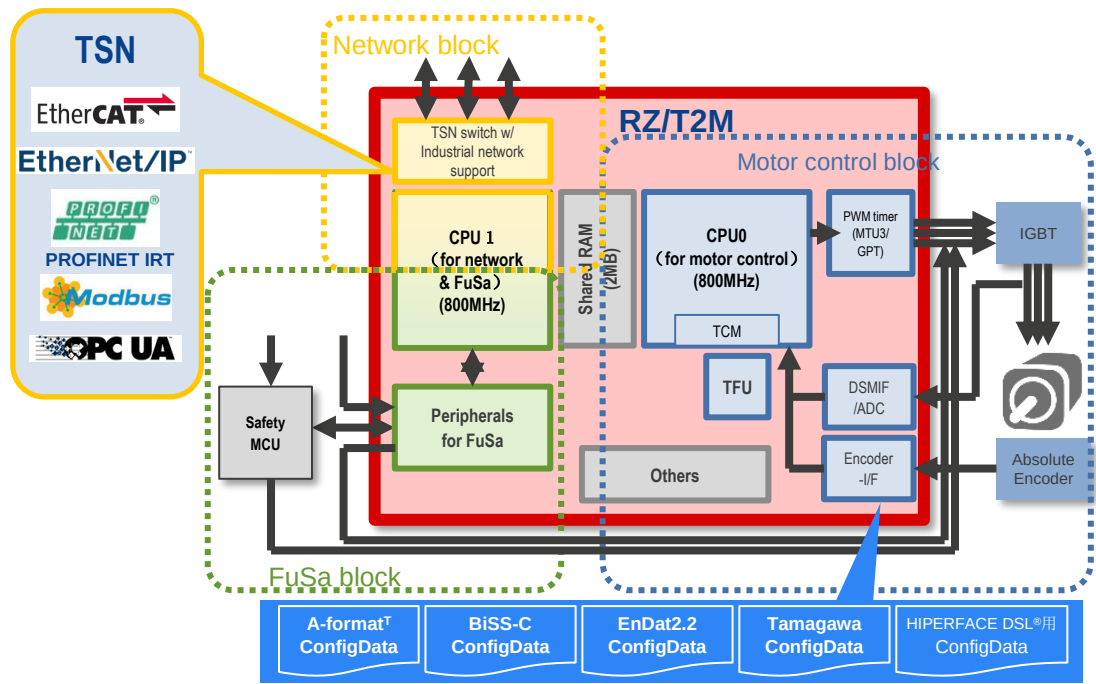
RZ/T2M – 实时控制性能

- 双800MHz实时CPU内核，大容量紧密耦合存储器（TCM），提供高实时性
- 支持TSN和多种工业以太网协议，支持功能安全
- 丰富的电机控制特性，面向伺服驱动，变频器，机器人（多协议编码器接口，三角函数加速单元，等）

■ 单芯片实现工业驱动

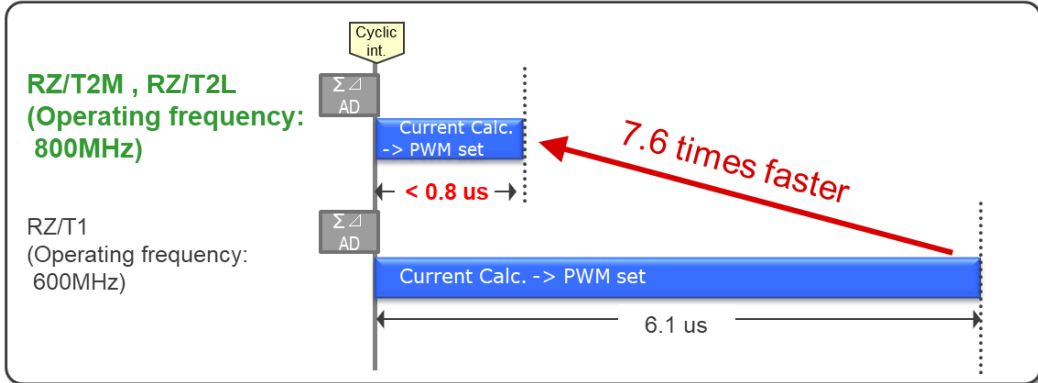
- 单芯片集成电机控制，工业以太网，功能安全特性

AC servo system configuration example with RZ/T2M



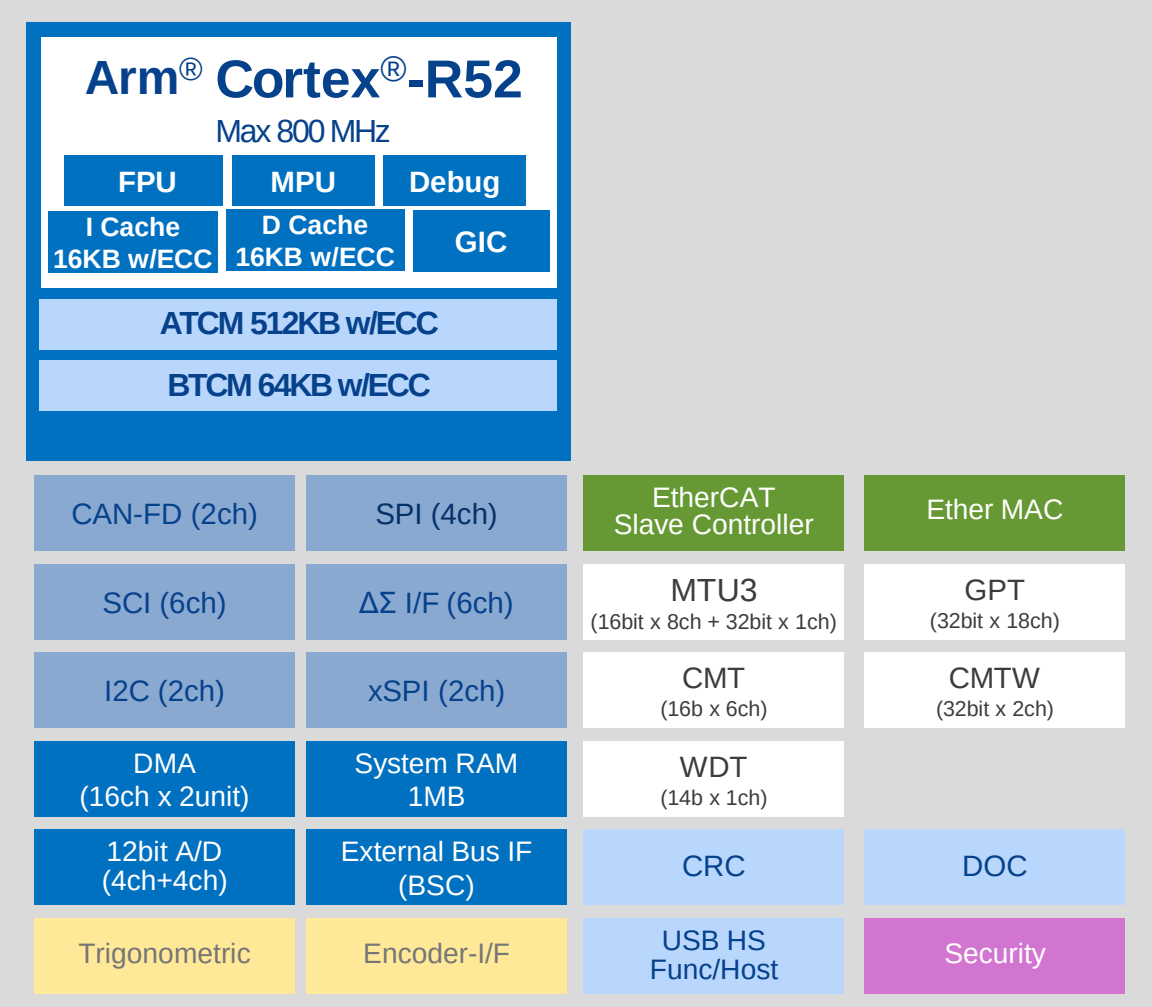
■ 比RZ/T1更高的实时性

- x 7.6 更快的电机控制电流环运行速度
- 更优化的工业以太网、功能安全和信息安全特性



	RZ/T2M	RZ/T2L
CPU performance	Dual Cortex®-R52 @800MHz	Single Cortex®-R52 @800MHz
Industrial Ethernet	TSN & Multi protocol Industrial Ethernet	EtherCAT
FuSa S/W solution	Yes	Yes

RZ/T2L – 高性价比ETHERCAT从站控制器



产品特性

- 高达**800MHz Cortex-R52**处理器，带浮点运算单元
- 支持双轴电机控制外设
 - PWM定时器：MTU3a, GPT
 - $\Delta\Sigma$ 接口，作为电流环反馈位置
 - 三角函数加速器
- 专用编码器接口
 - A-formatTM, BiSS-C, EnDat2.2, Tamagawa, HIPERFACE DSL[®]
- 安全功能
 - 安全启动. 加密加速器
 - 真随机数生成器
 - Unique ID等

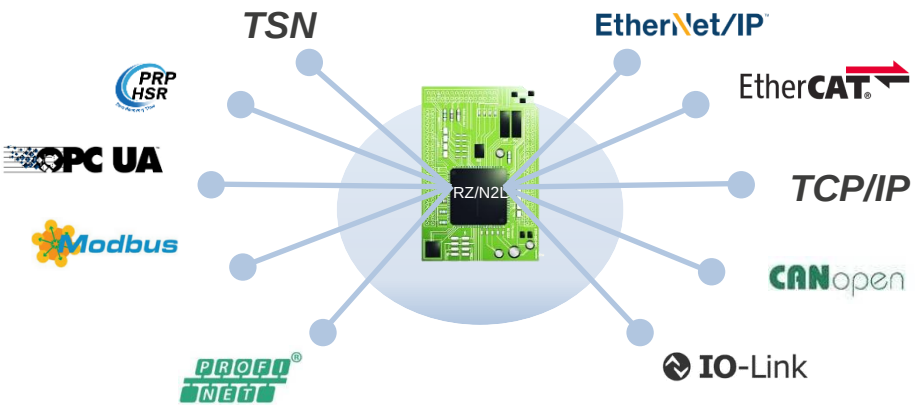
Arm is a registered trademark and Arm Cortex is trademarks of Arm Limited in the EU and other countries.

RZ/N2L – 爆款工业网络MPU

Arm® Cortex®-R52					
400MHz / 200MHz					
I Cache 16KB w/ECC	D Cache 16KB w/ECC	GIC	FPU	MPU	Debug
ATCM 128KB w/ECC			BTCM 128KB w/ECC		
CAN-FD (2ch)	SPI (4ch)	EtherCAT Slave Controller		Ether MAC w/ switch + IEEE1588	
SCI (6ch)	ΔΣ I/F (6ch)	MTU3 (16bit x 8ch + 32bit x 1ch)		GPT (32bit x 8ch)	
I2C (3ch)	xSPI (2ch)	CMT (16bit x 6ch)		CMTW (32bit x 2ch)	
12bit A/D (4ch+8ch)	QSPI Slave (1ch)	WDT (14bit x 1ch)		Temp sensor	
DMA (8ch x2unit)	External BUS I/F (BSC/Host IF)	CRC		DOC	
ELC	Embedded RAM 1.5MB	USB HS Func/Host		Security	

Arm is a registered trademark and Arm Cortex is trademarks of Arm Limited in the EU and other countries.

► 具有**TSN** 功能，多协议工业以太网从站控制器



► 在现有系统上轻松开发



RZ/T2M, T2L, N2L ETHERCAT交流伺服驱动解决方案

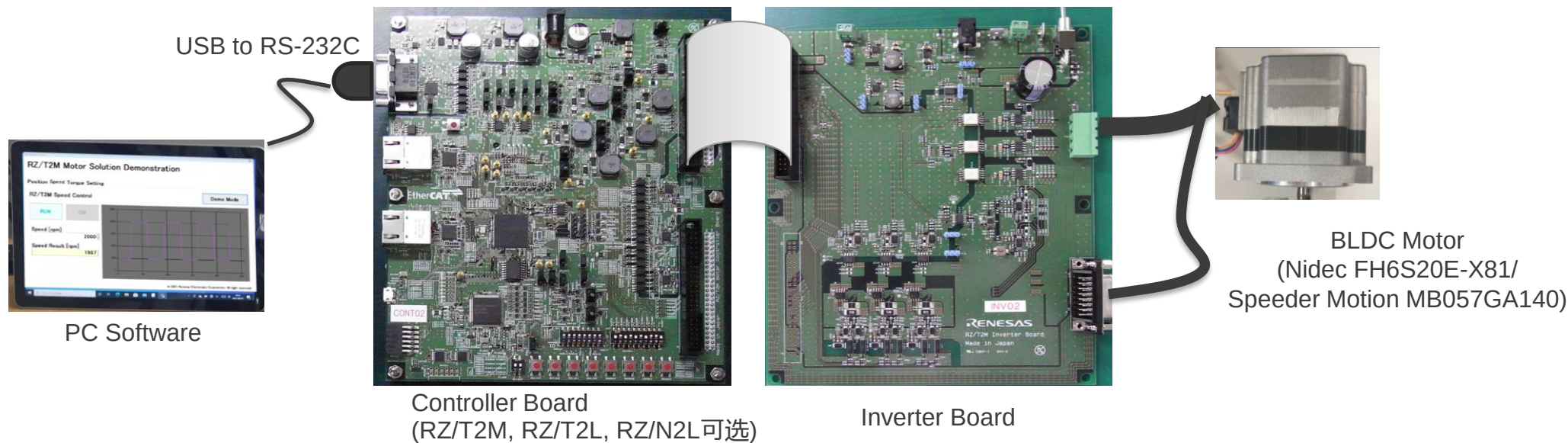
CN032-1/2/3

- 实现简易快速的评估，推进工业电机设备的开发
- 缩短开发工作量

内容:

瑞萨电子提供原理图, 软件 (控制电机的位置/速度), 以及相关文档

- ✓ 控制板
- ✓ 逆变板
- ✓ BLDC 电机 (带增量编码器/绝对值编码器)
- ✓ 示例程序
 - 用于永磁同步电机的带编码器和 Δ - Σ 调制器的正弦矢量控制
 - PC软件 _ 运动控制实用程序
- ✓ 文档
 - 启动手册
 - 硬件手册
 - 物料清单
 - 电路图Gerber



RZ/T2M, RZ/T2L, RZ/N2L电机解决方案套件 (220V AC版本)

RZ/T2M, N2L PROFINET伺服驱动解决方案

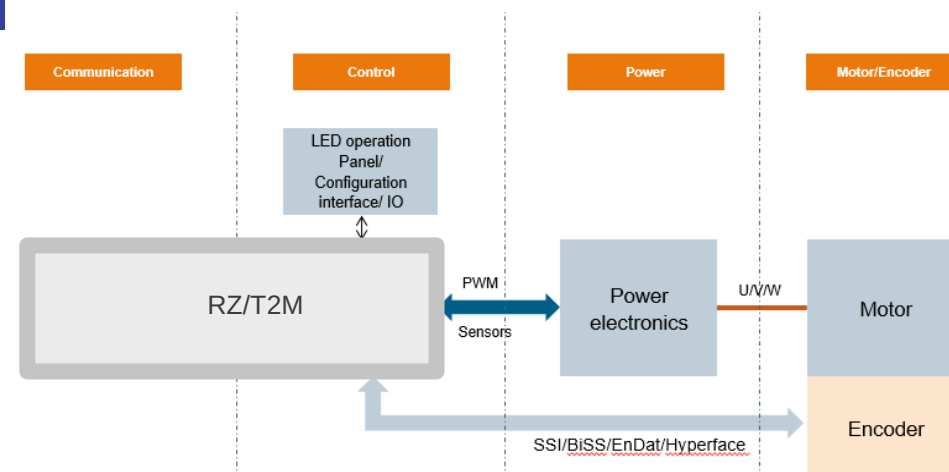
开发中
Ready: 6月

主要特点

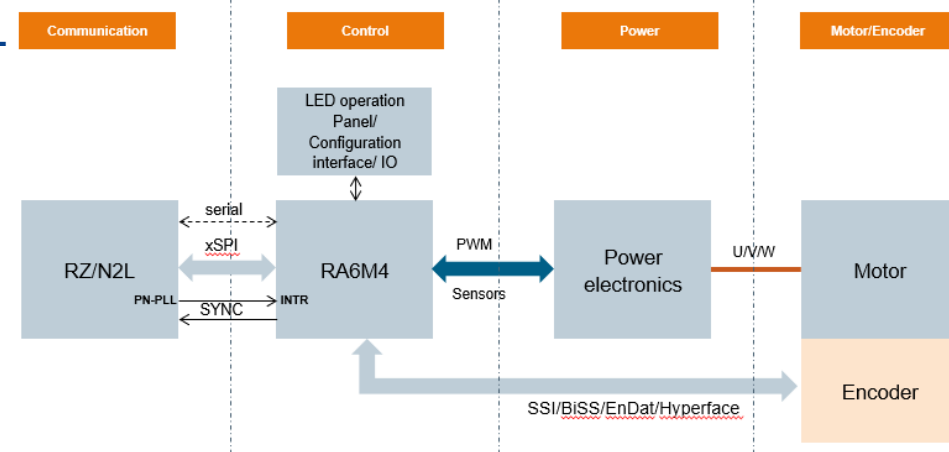
- ❑ 支持Profidrive AC1, AC3, AC4
- ❑ 支持Profinet APP4
- ❑ 结合S7-1500(T)/ V90/S210
- ❑ 方案提供AC1/4示例程序及API
- ❑ 支持标准测试环境
- ❑ 支持S7工艺对象测试
- ❑ 支持QSPI/SPI接口与外置主控处理器通信
- ❑ 支持上位软件参数设定与本地按键控制
- ❑ 支持CAN与RS485通信

系统框图

RZ/T2M 单芯片



RA6M4+RZ/N2L 双芯片



目标应用

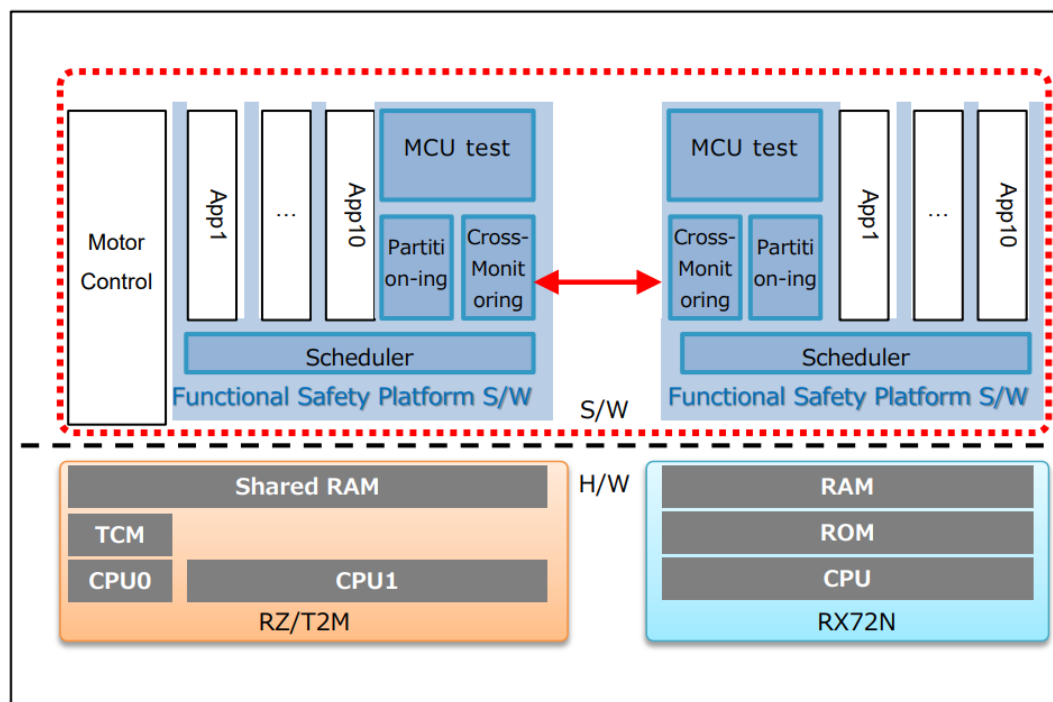
- ❑ 伺服控制
- ❑ 工业以太网
- ❑ 工业自动化



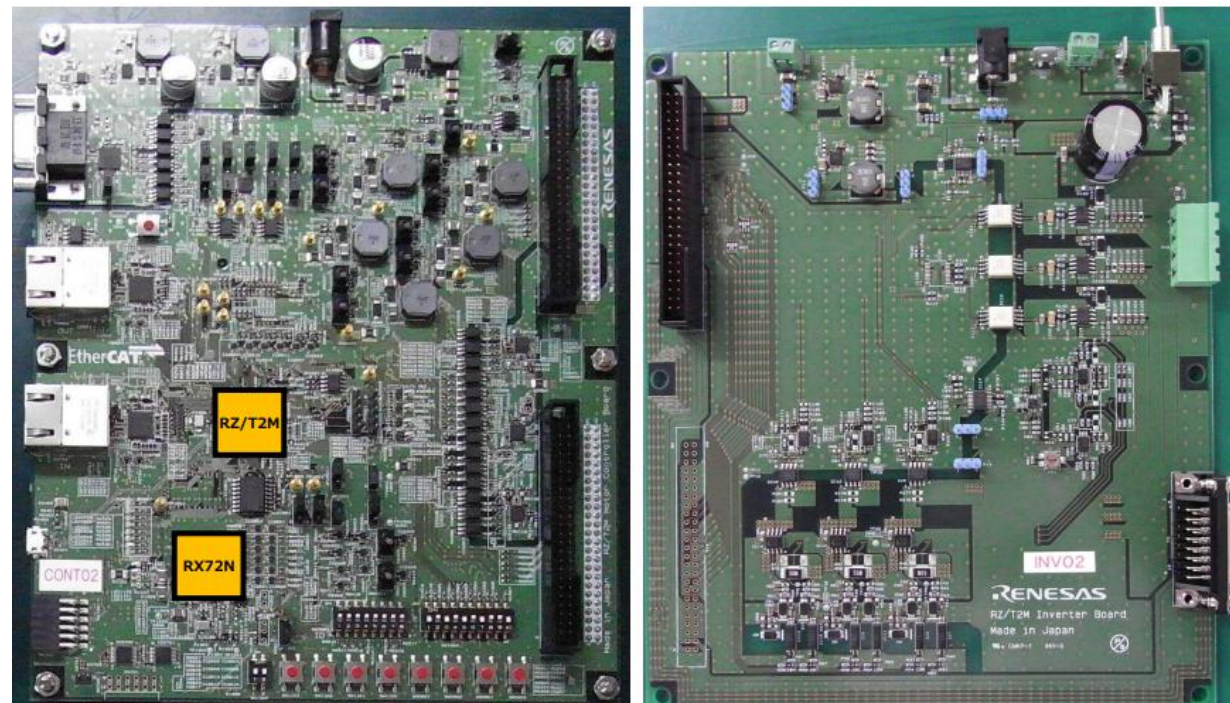
RZ/T2M功能安全伺服参考设计

RZ/T2M电机解决方案参考板，由两块板组成，一块是RZ/T2M电机控制器板和逆变器板，是电机驱动系统的一种解决方案。

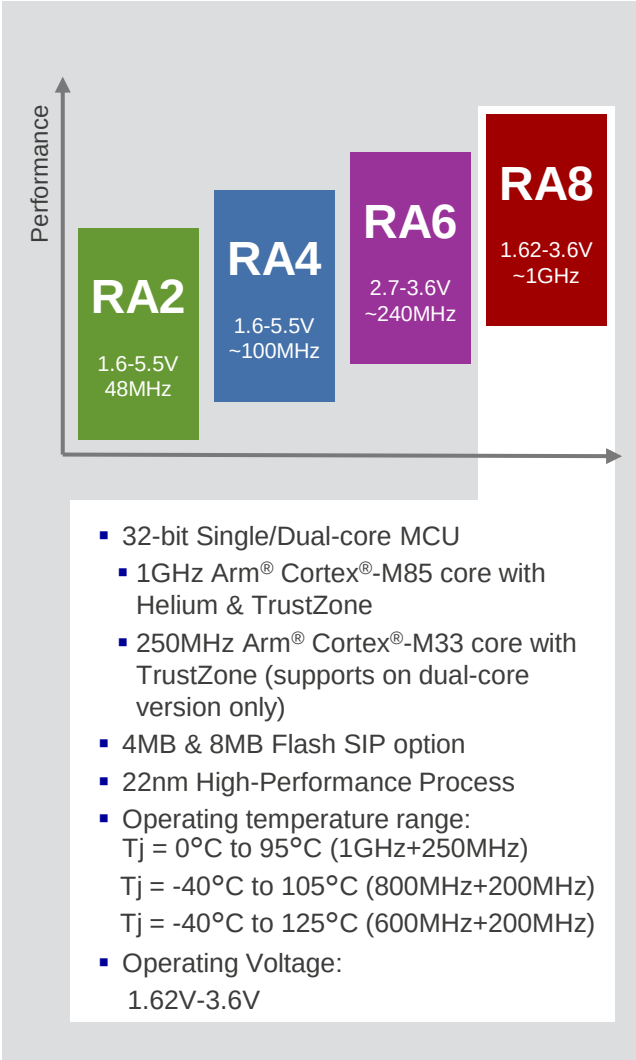
除了RZ/T2M，还配备了RX72N，可以加载功能安全软件进行功能安全评估。



RZ/T2M电机解决方案功能安全软件配置



RA8T2 – 高性能电机驱动MCU



RA8T2

Memory

- Code NVM (MRAM 512K, 1MB or Flash 8MB)
- Optional SIP Flash (4MB or Flash 8MB)
- Data SRAM (1.6MB)
- TCM (256KB for Cortex-M85 + 128KB for Cortex-M33)
- I/D-Cache (32KB for Cortex-M85 + 32KB for Cortex-M33)

Communication

- Gigabit Ethernet MAC w/ TSN/DLR(x2) + 2 port switch
- EtherCAT Slave Controller
- CAN-FD (x2)
- USB2.0 FS (x1)
- SDHI (x2)
- DSMIF (3ch x2)
- I3C (x1), I2C (x3)
- SCI (x10)
- SPI (x2)
- OSPI (x2, XIP&DOTF) *
- External Memory Bus

* 1ch available on 4/8MB Flash product

1GHz Arm Cortex-M85 Core, + 250MHz Arm Cortex-M33 Core

Analog

- 16-bit ADC (2units, 23ch, 3ch-S/H x2)
- 12-bit DAC (2ch)
- High-speed Comparator (4ch)
- Temperature Sensor

System

- DMA (8ch x2)
- DTC (x2)
- Clock Generation
- On-chip Oscillator
- DC-DC Converter
- Low Power Modes
- ELC
- Interrupt Controller
- VBAT

FPU | ARM MPU | NVIC | JTAG | SWD | ETM | Boundary Scan

Timers

- 32-bit GPTEH (4ch)
- 32-bit GPTE (10ch)
- 32-bit U-GPT (2ch)
- 16-bit LP-GPT (2ch)
- WDT (2ch)
- RTC

Safety

- Memory Protection Unit
- SRAM Parity Check
- ECC in SRAM
- POE
- Clock Frequency Accuracy Measurement
- CRC Calculator
- IWDT
- Data Operation Circuit
- MRAM Area Protection
- ADC Self Test
- Permanent Lock Function
- Programmable Voltage Detector

Security

- AES (128/192/256), CHACHA20
- RSA 4K, ECC
- TRNG
- SHA-2 (224/256/384/512), SHA-3
- Secure Debug
- First Stage Boot Loader
- OTP (Immutable storage)
- TrustZone | EFP support
- CMAC/HMAC/GMAC
- DPA/SPA Side Ch Protection

Package

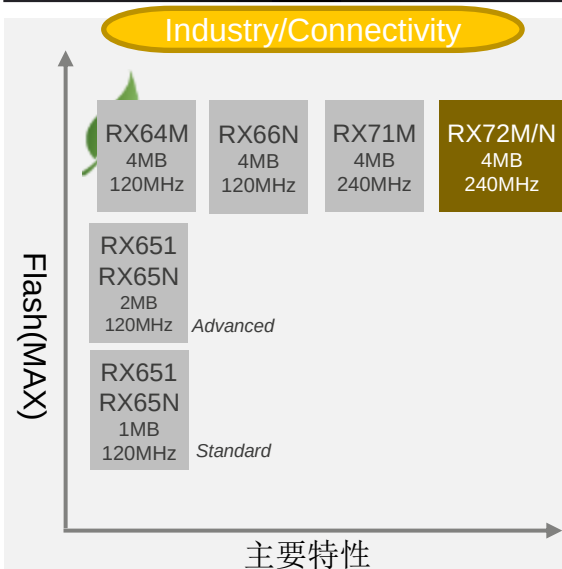
- HLQFP 176, BGA 224/289

RX72M – ETHERCAT电机驱动MCU

(1) Only 144pin/176pin/224pin support Delta-Sigma I/F
(2) 100pin don't support DAC, and external bus either.
(3) 100pin/144pin is not pin to pin compatible with 176pin.

*1 Back Ground Operation available * Maximum specification

Technology



- 电源供电:
2.7V to 3.6V
- 操作温度:
-40°C to +85(D版本) / +105°C (G版本)
- 单/双精度浮点运算单元FPU
- DSP指令集:
Register-indirect MAC (80-bit result)
Register-direct MAC (72-bit result)
- 桶式移位器
- 支持8/16/32bit 外部 (SDRAM) 总线 (仅限144pin以上管脚)

带双精度浮点运算单元FPU的RXv3内核, 高达240MHz主频
Register save bank function, 三角函数加速器(TFU)

RX72M

内存 Code Flash (4MB) *1 SRAM 1MB(512KB+512KB) Standby RAM (8KB) ECC RAM (32KB) Data Flash (32KB) *1 Dual Bank Flash(2MB + 2MB)	模拟 12bit A/D converter 2unit(21ch + 8ch) 3 channels simultaneous S&H 12bit DAC converter⁽²⁾ 2ch Temperature sensor ΔΣ modulator IF x 2units⁽¹⁾	系统, 电源管理 DMAC x 8ch , DTC EXDMAC x 2ch Interrupt control 16levels 16pin + NMI High/Low speed on-chip oscillator Power-on reset (POR) Voltage detection circuit (LVD) Event link controller	加密及功能安全 Trusted Secure IP (AES/TDES/SHA/RSA/TRNG) Key management, access management Code protect (Flash access limit) Trusted Memory(Flash access limit) Unique ID FSOE / SIL3
外设及通讯链接 EtherCAT slave controller Ethernet controller x 2ch IEEE1588 synchronization control USB2.0 Full Speed Host/Function CAN x 3ch SCI x 13ch(with FIFO 4ch) I2C x 3ch RSPI x 3ch , QSPI x 1ch⁽²⁾ SDHI x 1ch MMC host x 1ch Serial sound I/F x 2ch	定时器 Multi-function timer pulse unit 16bit x 8ch , 32bit x 1ch General-purpose PWM timer 32bit x 4ch Timer pulse unit 16bit x 6ch Programmable pulse generator 8bit timer2unit(2ch + 2ch) Compare match timer 16bit x 4ch , 32bit x 2ch Real-time clock	其他安全功能 Memory protection unit Register write protection unit Clock frequency accuracy measurement circuit Oscillation-stop detection CRC calculator Data operation circuit(RAM test assist) A/D self-diagnostic(error detection) A/D disconnection detection 14bit watchdog timer 14bit independent watchdog timer PWM waveform output abnormal detection	人机交互界面 Parallel data capture unit LCDC VGA RGB(888,666,565) 2D drawing engine Package LFQFP 100/144⁽³⁾/176 LFBGA 176/224

RX72M ETHERCAT伺服驱动解决方案

主要特点

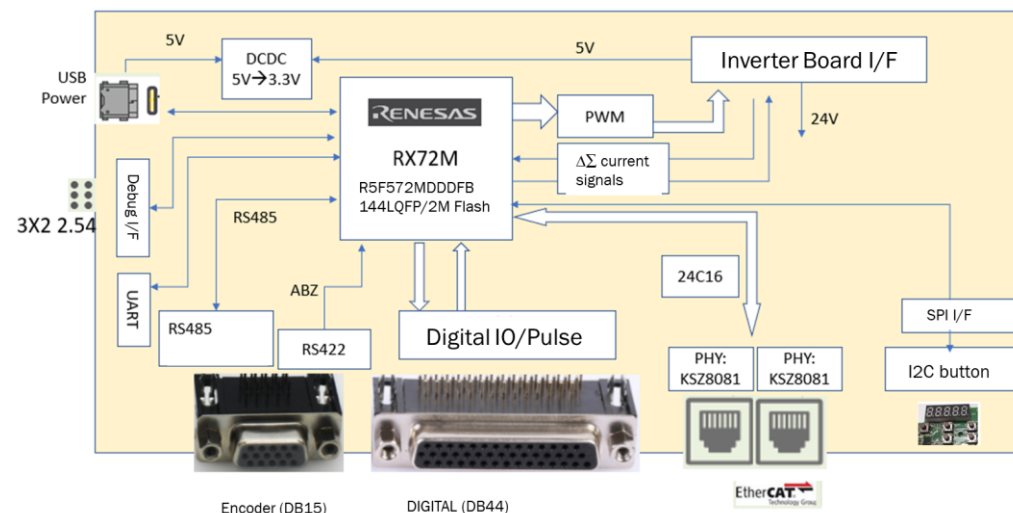
- 开发人员可以轻松快速启动工业网络通信以及电机控制解决方案或最终产品
- 通过多协议工业以太网通信协议栈或现场总线协议连接主站，包括EtherCAT，Profinet RT，Modbus TCP，CANOpen等。
- 支持多摩川绝对编码器或增量编码器I/F.
- 提供FOC电机控制算法（Lib），示例代码以及应用笔记。

目标市场和应用

- 交流伺服
- 通用变频器/步进电机
- PLC IO
- 工业网络网关
- 工业机器人
- 其他

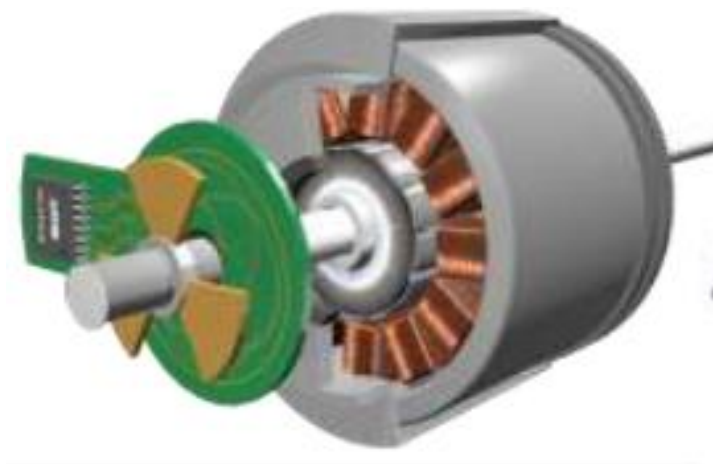
[基于瑞萨RX72M的单芯片EtherCAT伺服参考设计方案](#)

通过使用瑞萨电子RX72M单芯片解决方案，可以轻松启动开发和升级您的系统，以符合工业以太网通信应用，如增量交流伺服，PLC远程IO，工业以太网类型的通用变频器或步进电机，紧凑型工业机器人等。



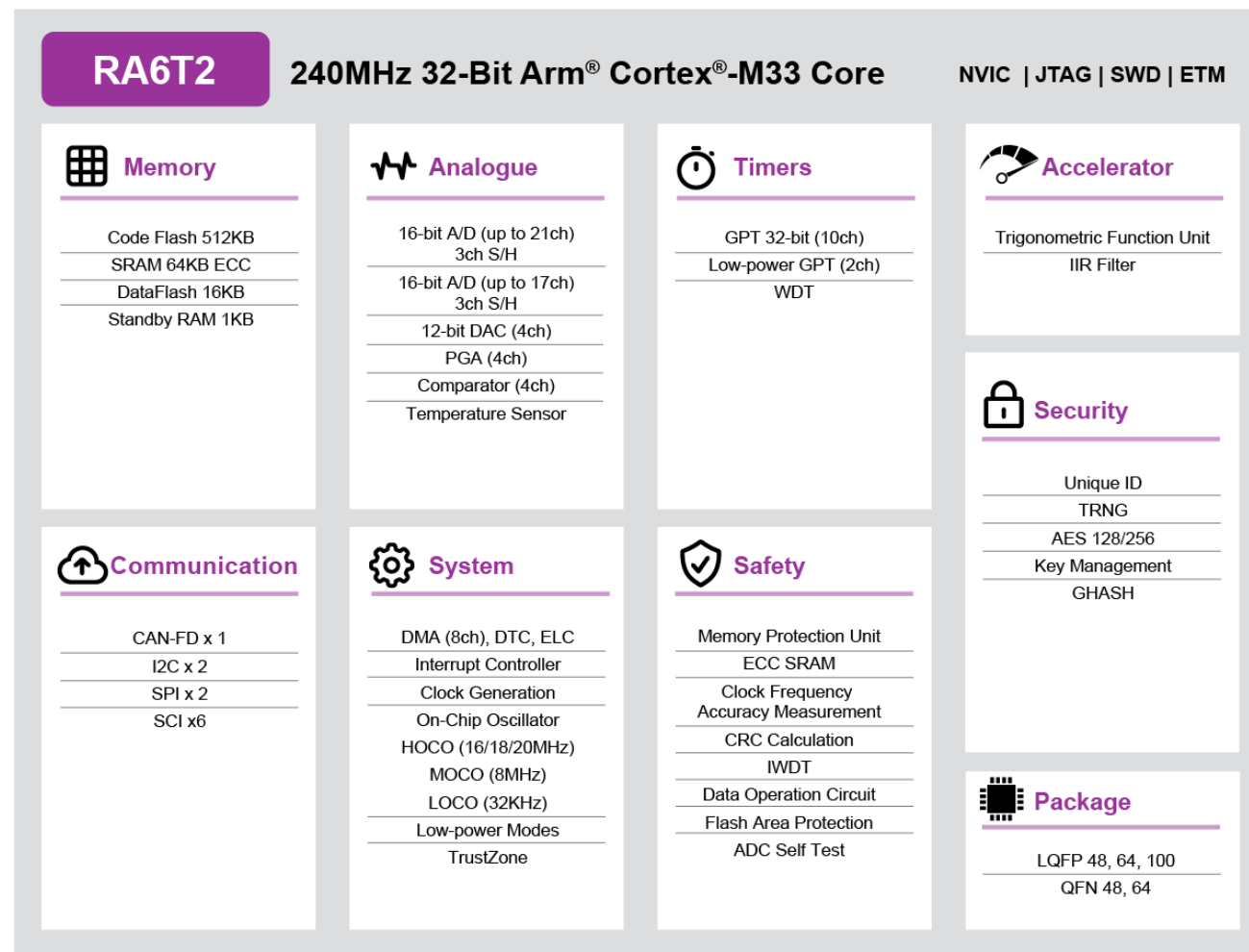
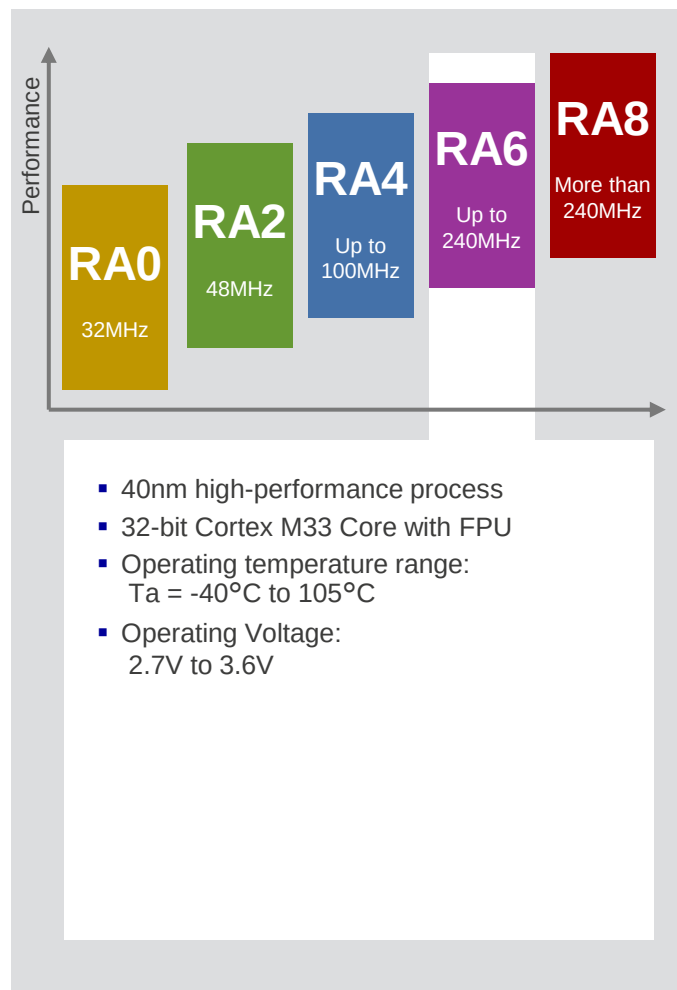
瑞萨产品与方案 - 位置编码器

- 电机编码器系统是关键工业应用中的元素
- 瑞萨位置传感器方案赋能电机编码器系统



RA6T2

ARM CORTEX M33 - 512KB FLASH WITH 64KB RAM



RA6T2 绝对感应式位置传感器方案

CN317-2

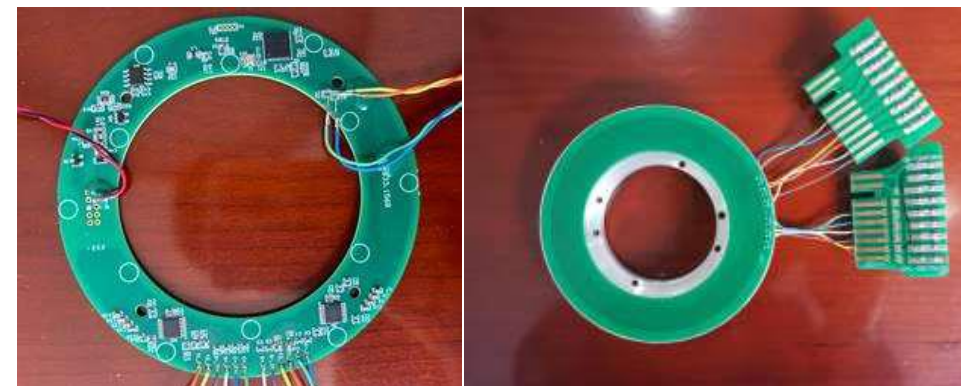
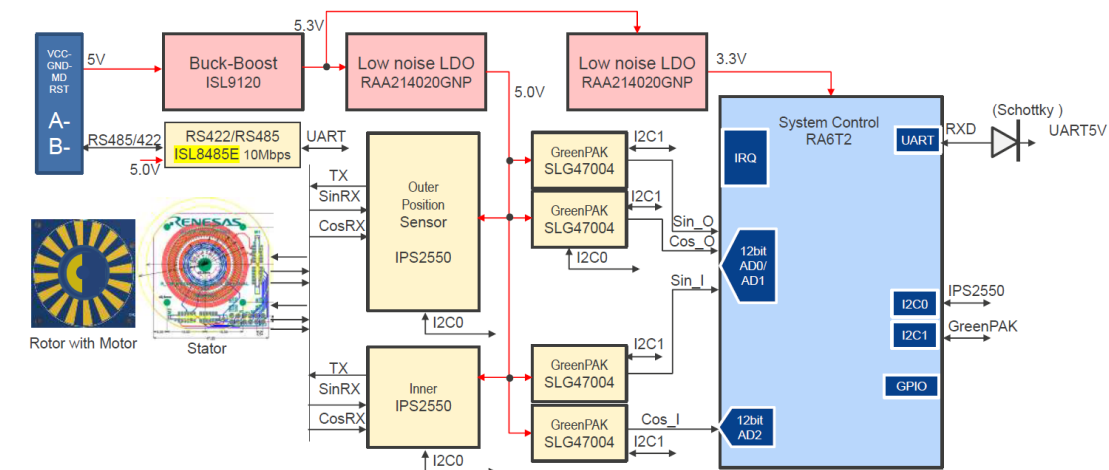
系统概述

使用双IPS2550进行绝对位置检测。优化线圈尺寸，模块封装符合市场趋势，IPS2550具有良好的稳定性，抗杂散磁干扰，RA6T2支持高达5 Mbps 16位ADC。这种解决方案是磁性的理想替代品编码器、解析器或19位光学编码器。

主要特性

- 实际分辨率：目标19bit+
- 精度：17.5位（重复17位）-使用22位光学编码器进行基准测试
- 最大理论分辨率：22bit（ICHaus-16bit/2Msps）
- PC GUI支持3种模式：自由运行、静态分辨率测试、，旋转分辨率试验

[绝对电感式位置传感器参考设计](#)



瑞萨产品与方案 - 工业机器人控制器

- 针对中小型的嵌入式运动控制器

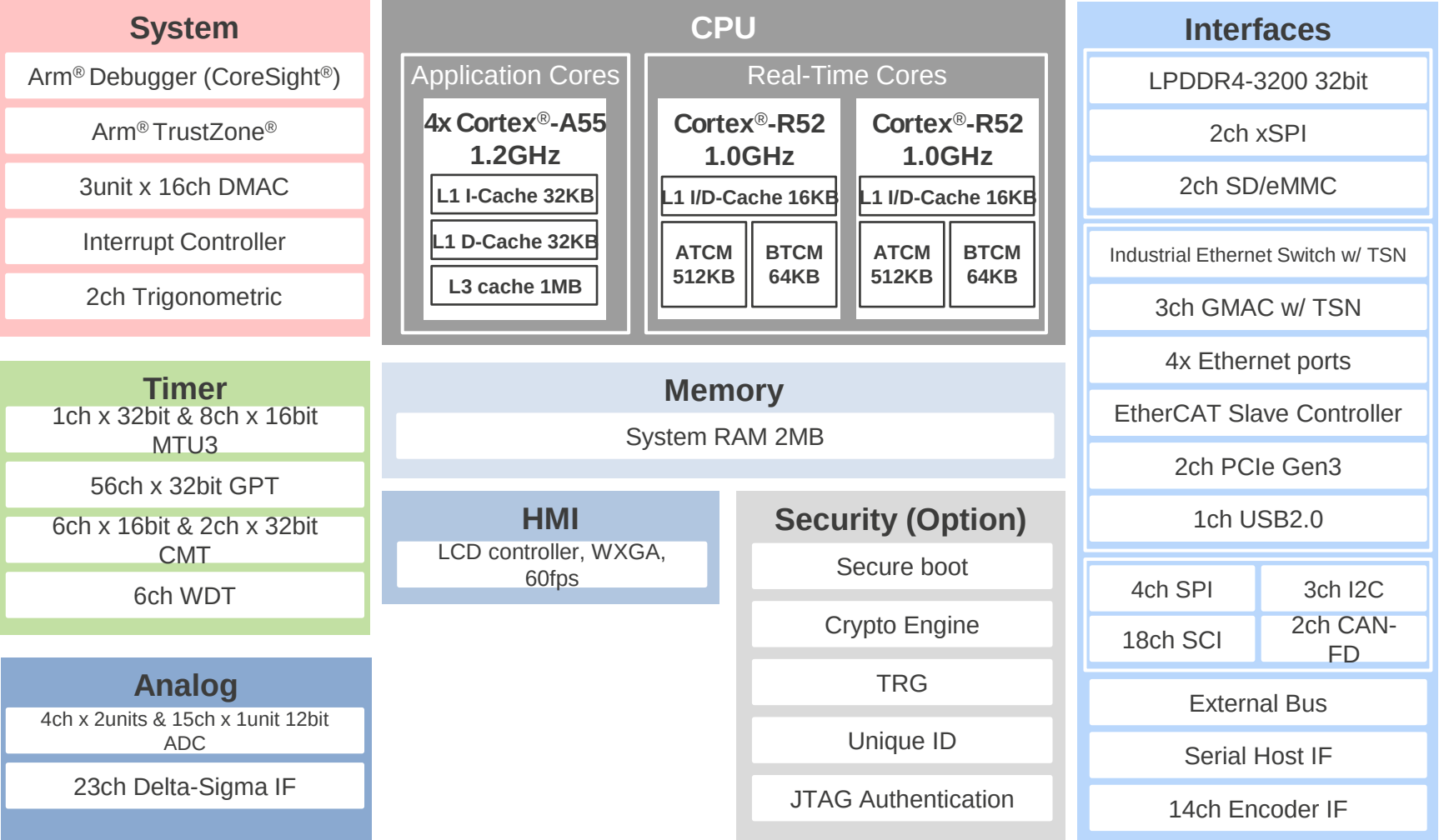


RZ/N2H

RZ/G2L
RZ/G3E*
RZ/G3L*
RZ/G3SE*

* 开发中

RZ/N2H产品介绍



CPU 规格

- Arm Cortex-A55 1.2GHz x4
 - ✓ L1 I/D-cache 32KB per CPU
 - ✓ L3 cache 1MB
- Arm Cortex-R52 800MHz x2
 - ✓ L1 I/D-cache 16KB
 - ✓ ATCM 512KB per CPU
 - ✓ BTCM 64KB per CPU

工业以太网

- EtherCAT, Profinet RT/IRT, Ethernet I/P, CC link IE Basic, TSN, OPC UA over TSN

电机控制外设

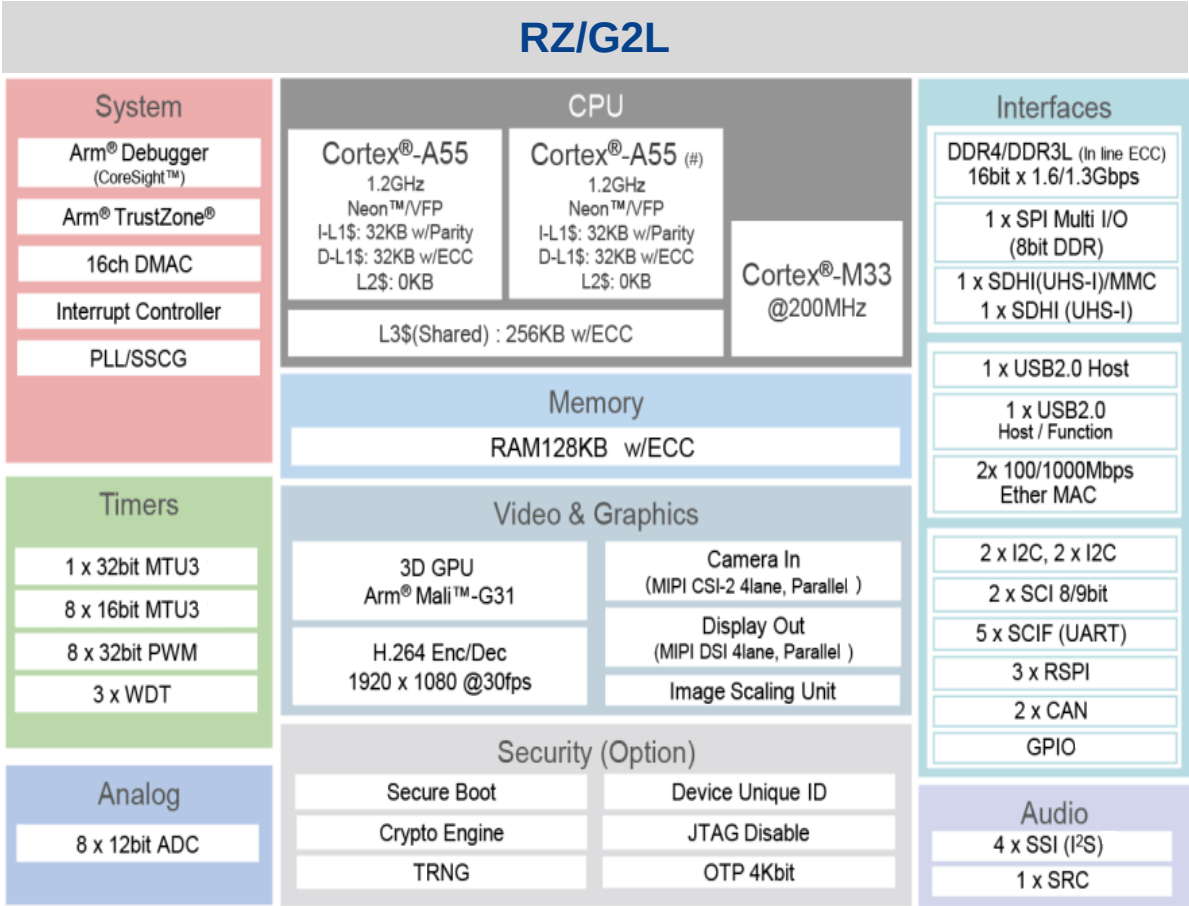
- 最多支持4个轴
 - ✓ PWM Timer: MTU 9ch
 - ✓ PWM Timer: GPT 56ch
 - ✓ Delta-Sigma IF: 23ch
 - ✓ 12bit ADC: 3units
 - ✓ Encoder IF: 14ch

封装

- FCBGA576, 21x21mm, 0.8mm pitch

RZ/G2L产品介绍

入门级，双A55核配置



特性

- **2× Cortex®-A55 (1.2GHz)**, Cortex®-M33 (200MHz)
- 16-bit DDR3L/DDR4-1600 (in line ECC)
- Camera IF: MIPI CSI-2 (4 lanes) or Parallel
- Display IF: MIPI DSI (4 lanes) or Parallel
- 3D graphics function (Arm® Mali™-G31)
- H.264 codec
- 2× Gigabit Ethernet, 2x CAN-FD, 8x ADC

封装

- 21x21mm, 0.8mm pitch, 551pin PBGA
- 15x15mm, 0.5mm pitch, 456pin PBGA

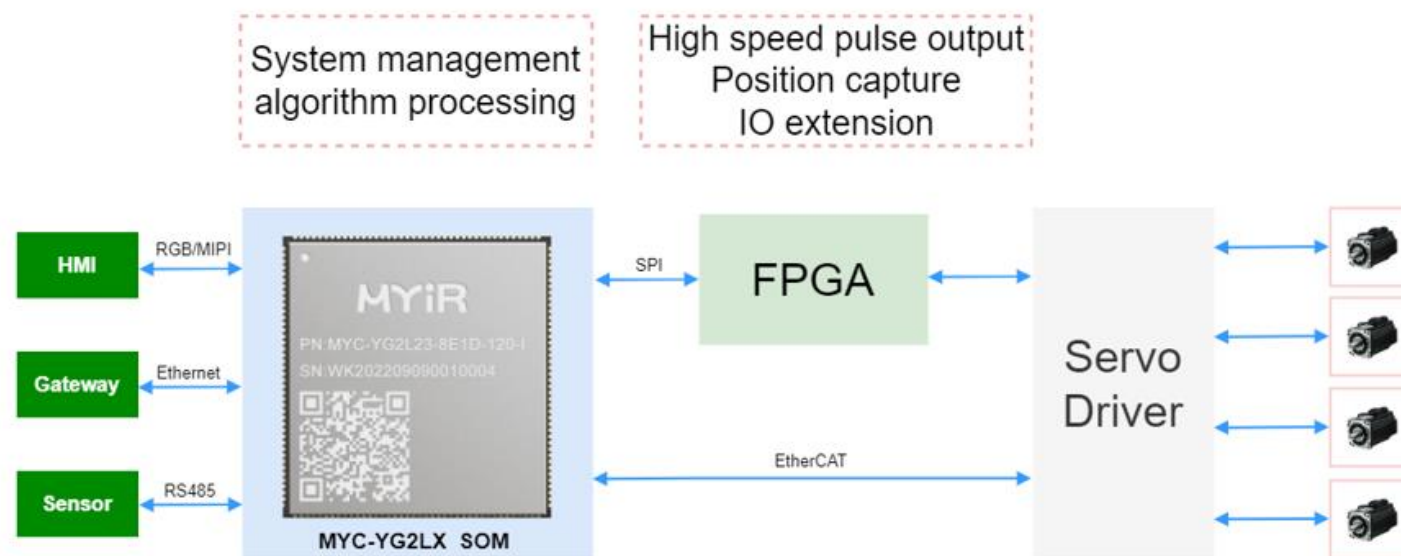
RZ/G2L ETHERCAT 主站控制器

主要特点

- CPU: RZ/G2L, 双核Cortex-A55@1.2G +Cortex-M33@200M RAM: 1GB/2GB DDR4 (支持可选3GB/4GB DDR4)
- Flash: 8GB eMMC (支持可选4GB/16GB/32GB eMMC)
- EEPROM: 32KB EEPROM
- OS: Linux 5.10, Ubuntu20.04
- EtherCat master: 基于IGH
- Preempt_RT实时补丁
- 8~64 Axis 控制周期1ms~4ms
- 延时抖动60μs以内

目标市场和应用

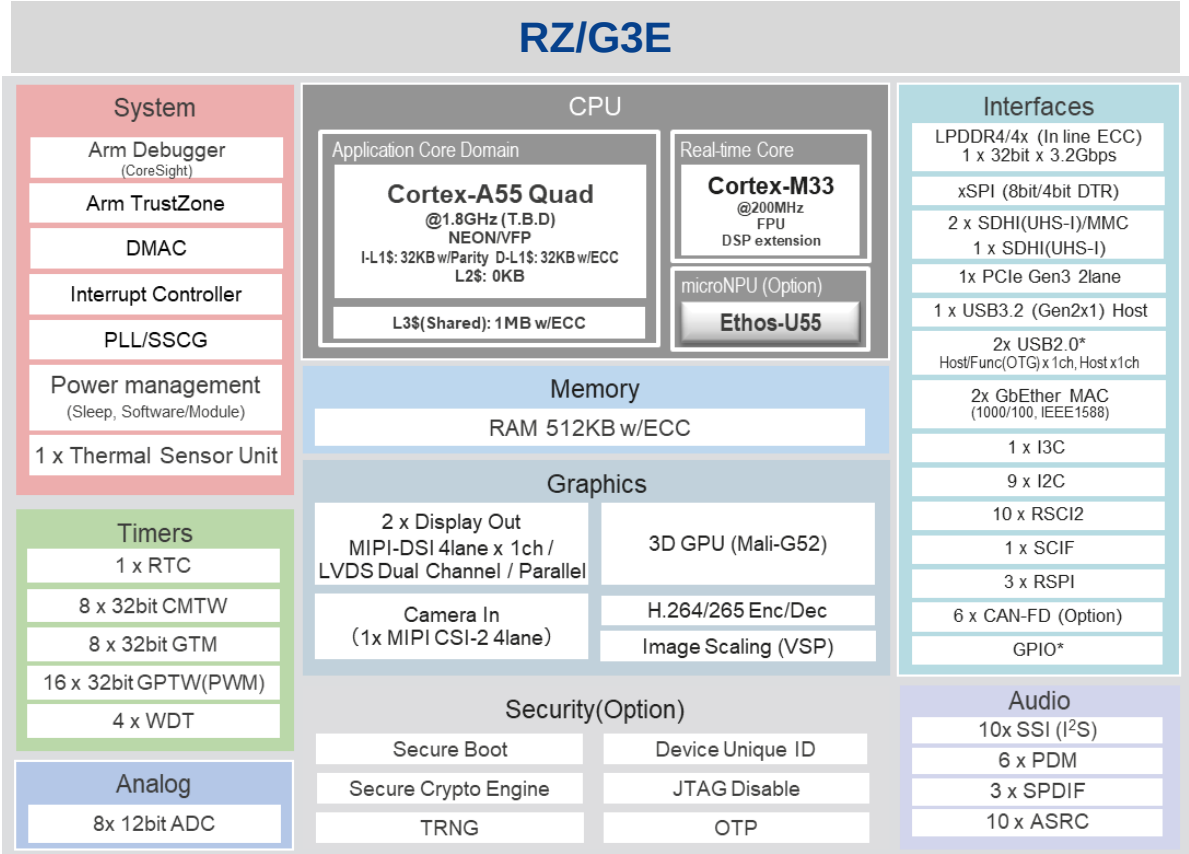
- 工业自动化
- 工业控制



解决方案框图

RZ/G3E产品介绍

高算力，四A55核配置



特性

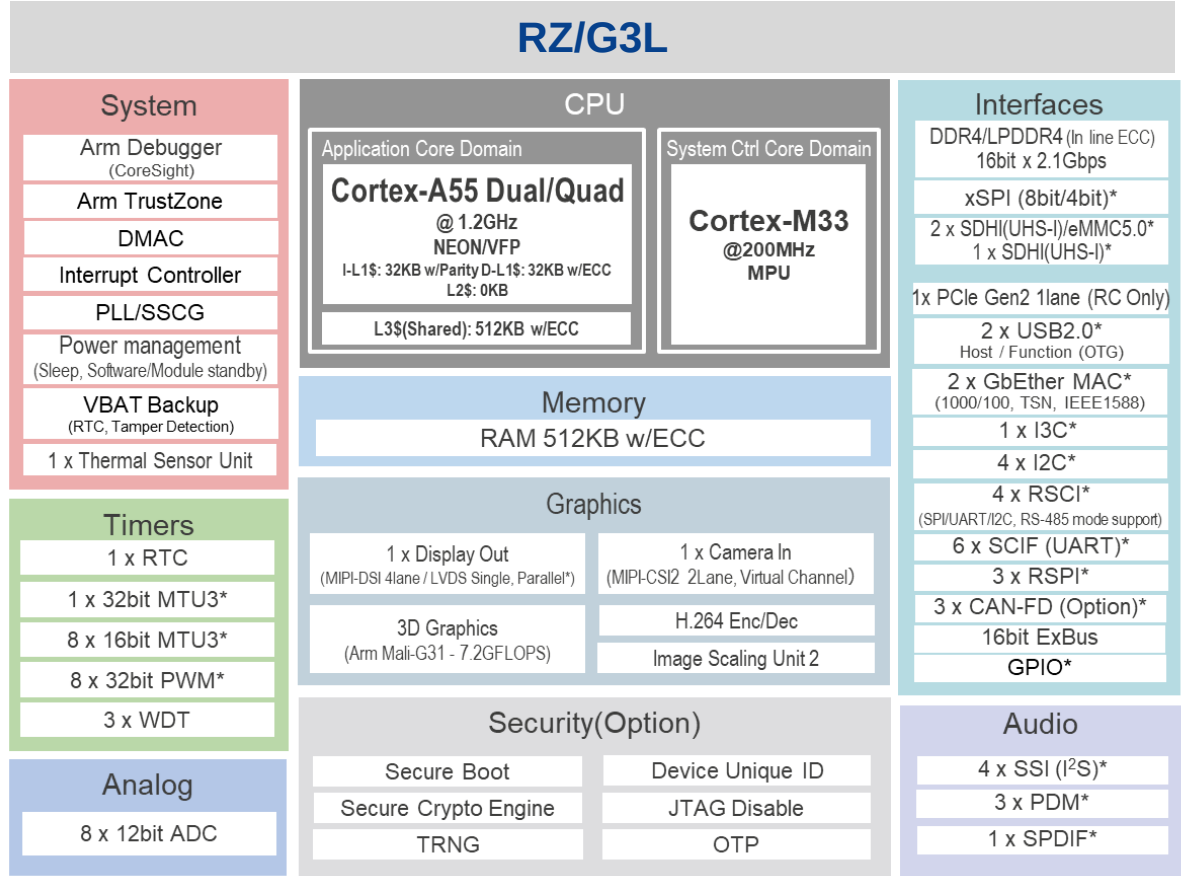
- 4核 Arm Cortex-A55 1.8GHz
- NPU: Arm Ethos-U55 0.5TOPS
- 2路显示 (MIPI-DSI / LVDS / Parallel) FHD
- 3D GPU, H264/265
- PCIe Gen3, USB3.2 , CANFD
- GbEther MAC (IEEE1588)

封装

- 21x21mm, 0.8mm pitch, 625pin PBGA
- 15x15mm, 0.5mm pitch, 529pin PBGA

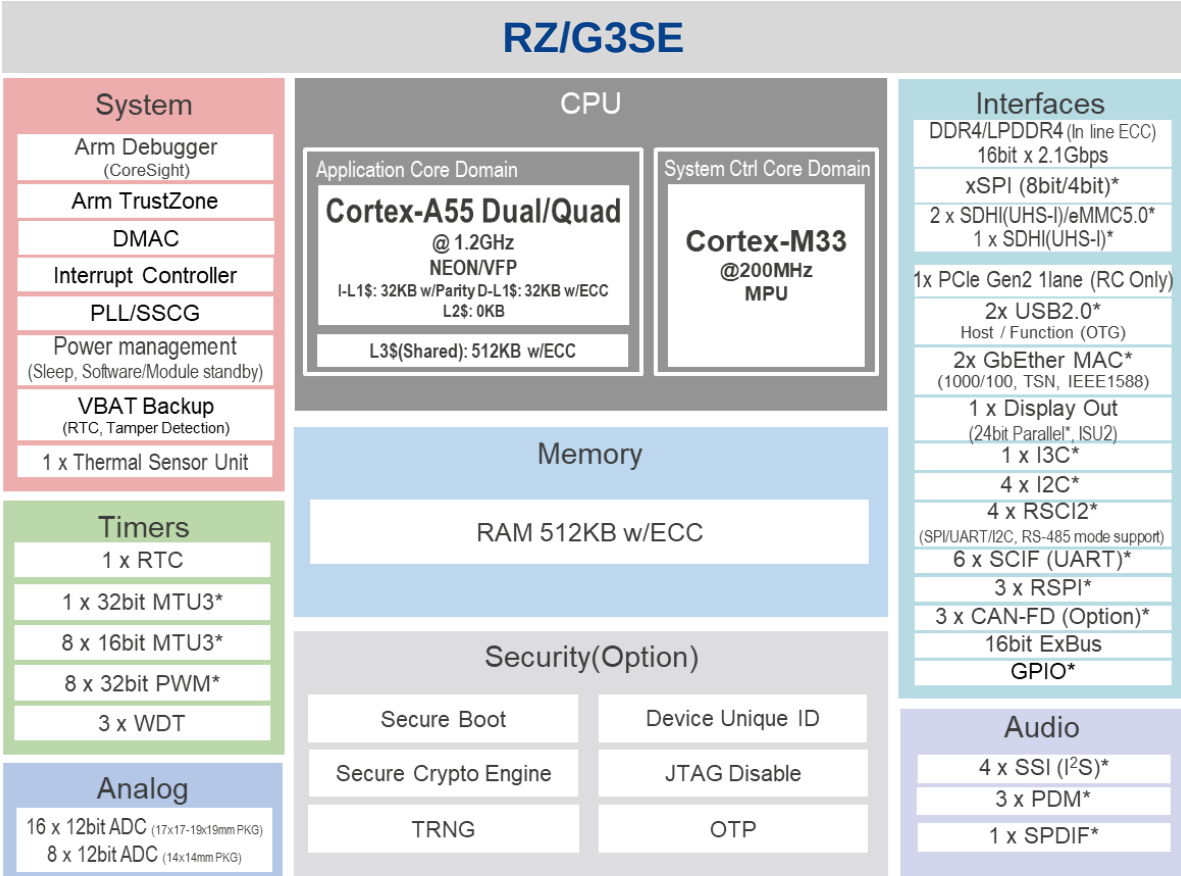
RZ/G3L, G3SE产品介绍

中等算力，A55四核配置



*Shared

Small PKG: 14x14mm 405pin 0.5mm pin-pitch (TBD) with G3L/G3SE common PKG, and Pin-compatible with G3E 14x14mm PKG
Large PKG: 17x17~19x19mm 445pin 0.65mm pin-pitch (TBD) with G3L/G3SE common PKG

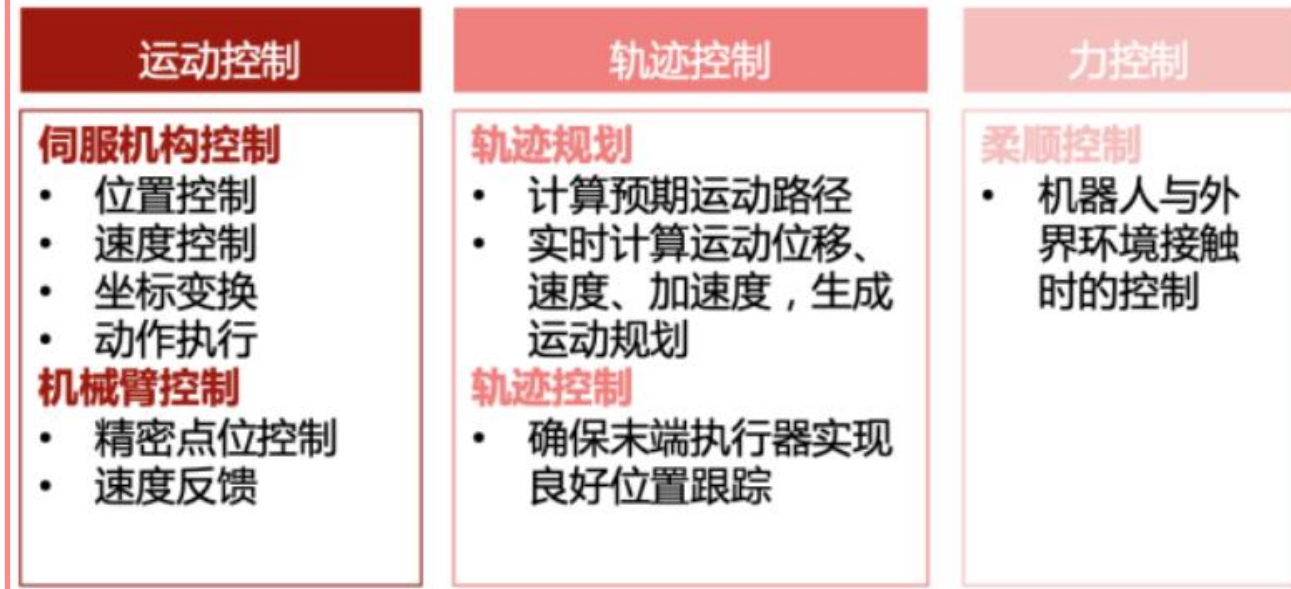


*Shared

Small PKG: 14x14mm 405pin 0.5mm pin-pitch (TBD) with G3L/G3SE common PKG
Large PKG: 17x17~19x19mm 445pin 0.65mm pin-pitch (TBD) with G3L/G3SE common PKG

瑞萨产品与方案 - 运动控制 + AI

传统的运动控制



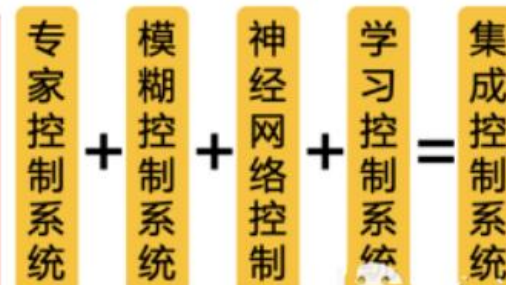
系统价值

- 集合控制硬件、软件与人工智能，推进控制系统智能化
- 融合自动控制科学、信息科学、系统科学与AI，完善智能控制

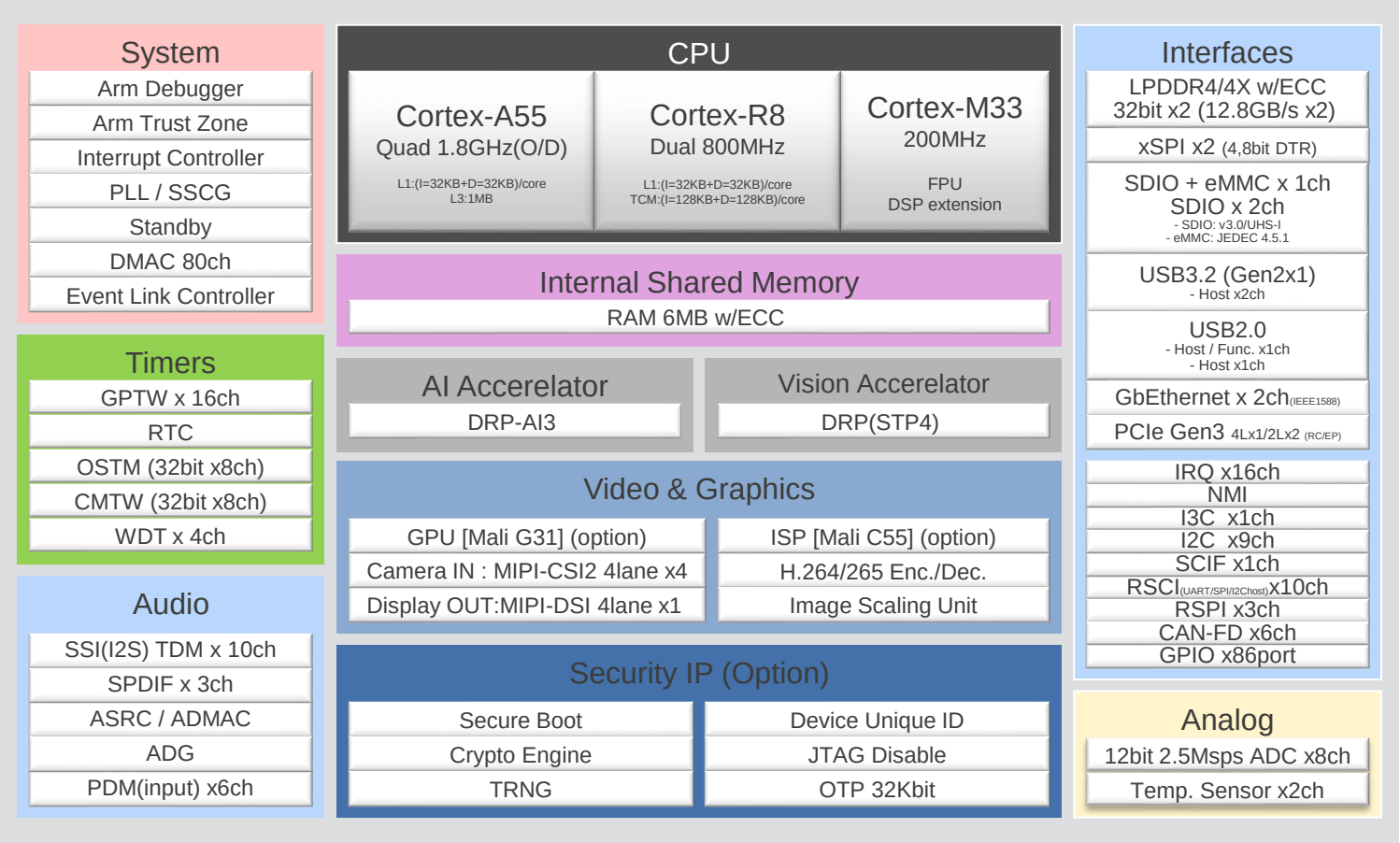
系统特点

- 具备学习、抽象、推理、决策能力
- 适应环境变换
- 自动完成任务
- 数学模型+知识系统

智能系统类型



RZ/V2H产品介绍



关键功能及特色

- 强大的AI算力
 - 算力高达8 TOPS (Dense)
- 4核Cortex A55及双核Cortex R8
 - 主频高达1.8GHz
 - R8核提高实时控制能力
- 提供4路摄像头输入
- ISP及GPU功能
- 丰富的通信接口及外设
 - PCIe, USB3.2, 2路千兆网, 6路CANFD, 8路12bit ADC等

1368-pin BGA, 19-mm square, 0.5-mm pitch

应用

- 视觉AI推理等应用

8TOPS强大的算力满足复杂视觉AI及实时控制应用

RZ/V2H AI SOM 板方案

开发中
Ready: 5月

主要特点

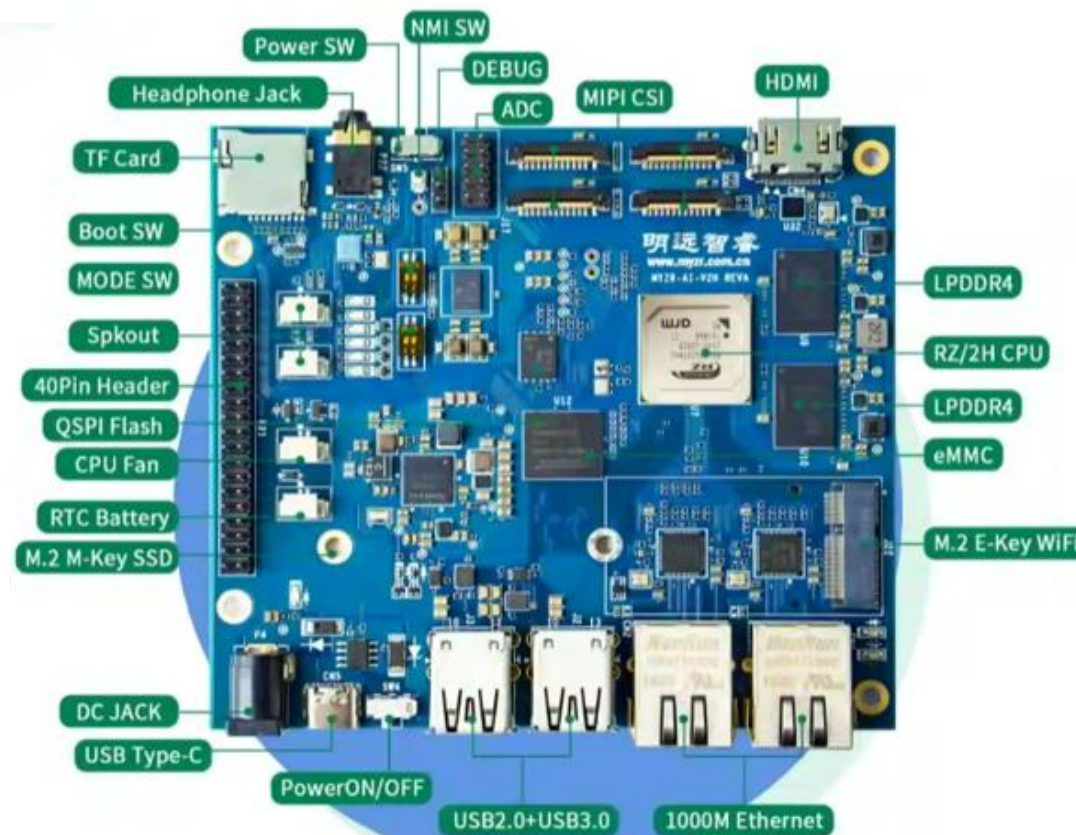
- ❑ 高性能：搭载RZ/V2H，4核Cortex A55（1.8GHz）Linux处理器
- ❑ 低延时：双核Cortex R8（800MHz）
- ❑ 低功耗：使用DRP-AI3加速引擎独立完成整个AI推理的过程，无需CPU参与。发热低

系统框图

目标应用

- ❑ 机器视觉
- ❑ AI图像检测
- ❑ AI移动物体识别

存储：eMMC 8GB-16GB
NOR Flash 64MB
内存 LPDDR4 4GB-16GB
尺寸：115mmx104mm
待机功耗：3W
存储温度：-40℃~125℃
工作温度：-40℃~85℃



瑞萨产品与方案 - 人机交互系统

- 工业机器人示教器，也称为编程器，是工业机器人操作的核心部件。
- 它主要由液晶屏幕和操作按钮组成，通过示教器可以完成工业机器人的所有基本操作，包括手动操纵机器人、编写机器人程序、调试、设置以及查询机器人的状态等。



RZ/G2L
RZ/G3E*
RZ/G3L*

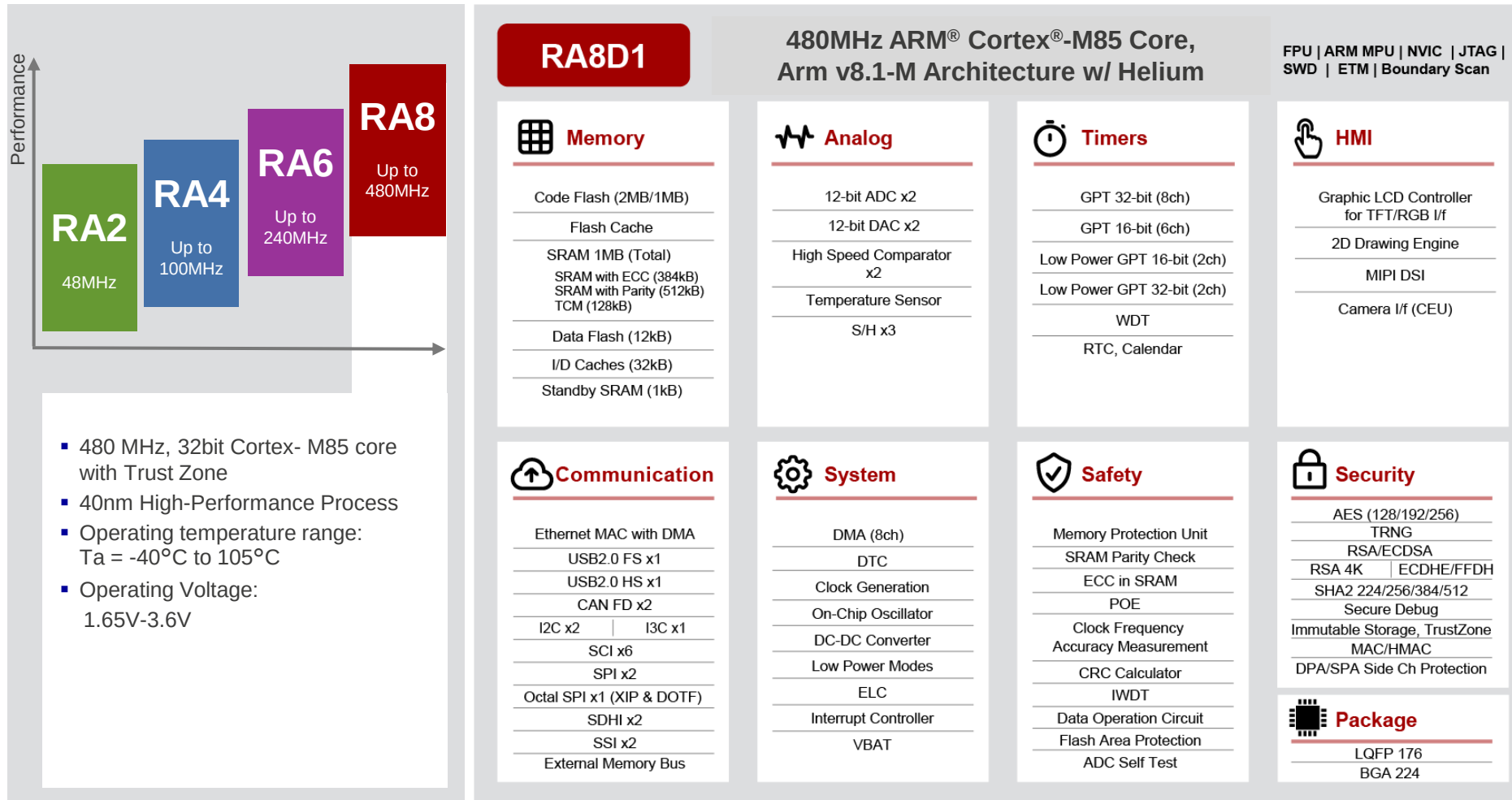


RA8D1
RA8D2*

* 开发中

RA8D1

ARM CORTEX-M85 CORE @ 480MHZ WITH 2MB FLASH, 1MB RAM AND GRAPHICS



RA8D1 HMI 解决方案

- **RA8D1 MCU**
 - LCD 控制器
 - 高度可配置的LCD控制器来驱动各种TFT LCD而无需CPU干预
 - 屏幕分辨率可支持高达XGA和32位颜色深度
 - MIPI DSI 显示接口
 - 高速串行接口，引脚数少
 - 1个Clock通道和两个最高达720Mbps的数据通道
 - 2D GPU – 集成2D图形引擎，减轻CPU负载
 - 摄像头接口 – 8/16bit 并行CEU单元
- **RA8D1图形开发套件**
 - RA8D1图形套件自带TFT-LCD显示屏及摄像头，使能高分辨率HMI应用开发
- **支持图形显示的灵活软件包(FSP)**
 - 全功能支持emWin和GUIX图形库，包括图像获取，图像处理以及图形显示驱动等
- **丰富的生态合作伙伴支持**



EK-RA8D1 Kit

	emWin	GUIX	QT GUI (future)	LVGL (future)
Vendor				
Head	Germany	USA	Finland	Europe
Support region	W/W	W/W	W/W	China
Available with RA Devices	✓	✓	✓	✓
Demo with RA boards	✓	✓	✓	✓
Implement via e2studio (QE for Display)	✓	✓	✓	✓



RA8D1 MIPI + LVGL DISPLAY方案

简介

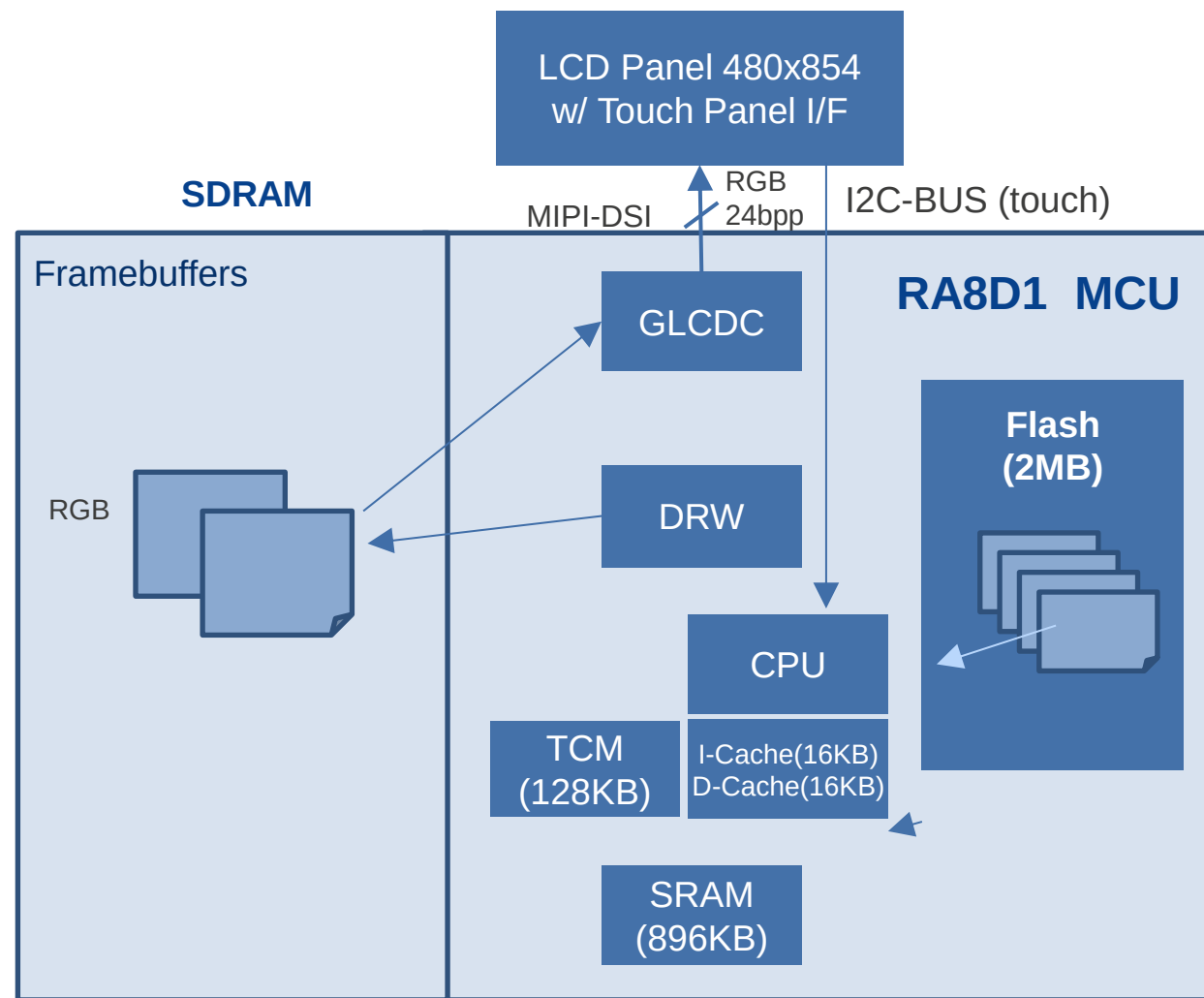
- 采用 CM85 MCU 作为控制器
- 通过 MIPI 驱动显示
- 2D 引擎加速显示
- 用于 GUI 的普遍且免费的 LVGL
- 创建视觉上吸引人的用户界面

DEMO 特征

- CPU Clock: CM85 @480MHz
- RA8D1 上使用的外设:
 - MIPI DSI
 - 2D Drawing Engine (DRW)
 - SDRAM
 - I2C for touch
- LCD 面板: 480x854 pix
- LCD 面板色彩格式: 24-bit RGB (RGB888)

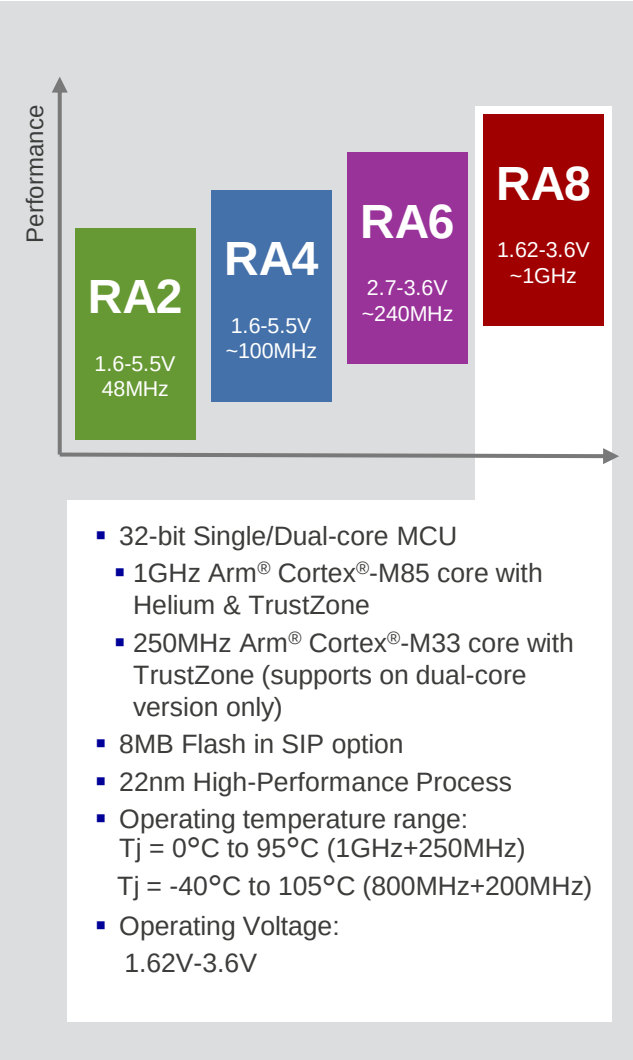
适配产品

- RA8D1



RA8D2

1GHZ ARM CORTEX-M85 + 250MHZ ARM CORTEX-M33 CORE WITH 8MB/1MB/512KB NVM & 2MB SRAM, GRAPHICS



RA8D2

**1GHz Arm® Cortex®-M85 Core,
+ 250MHz Arm® Cortex®-M33 Core**

FPU | ARM MPU | NVIC | JTAG |
SWD | ETM | Boundary Scan

Memory

- Code ROM (MRAM 512K, 1MB or Flash 8MB)
- Data SRAM (1.6MB)
- TCM (256KB for Cortex-M85 + 128KB for Cortex-M33)
- I/D-Cache (32KB for Cortex-M85 + 32KB for Cortex-M33)

Analog

- 16-bit ADC (2units, 23ch, 3ch-S/H x2)
- 12-bit DAC (2ch)
- High-speed Comparator (4ch)
- Temperature Sensor

Timers

- 32-bit GPTEH (4ch)
- 32-bit GPTE (10ch)
- 32-bit U-GPT (2ch)
- 16-bit LP-GPT (2ch)
- WDT (2ch)
- RTC

Graphics

- Graphics LCD/DC w/ RGB i/f
- 2D DRW
- MIPI-DSI | MIPI-CSI-2
- CEU Camera Interface

Security

- AES (128/192/256), CHACHA20
- RSA 4K, ECC
- TRNG
- SHA-2 (224/256/384/512), SHA-3
- Secure Debug
- First Stage Boot Loader
- OTP (Immutable storage)
- TrustZone | EFP support
- CMAC/HMAC/GMAC
- DPA/SPA Side Ch Protection

Package

BGA 224/289

Communication

- Gigabit Ethernet MAC w/ **TSN/DLR(x2) + 2 port switch**
- CAN-FD (x2)
- USB2.0 FS (x1), USBHS (x1)
- SDHI (x2)
- I3C (x1), I2C (x3)
- SCI (x10)
- SPI (x2)
- OSPI (x2, XIP&DOTF) *
- SSI x2 & PDM 3ch x1
- External Memory Bus 32bit

System

- DMA (8ch x2)
- DTC (x2)
- Clock Generation
- On-chip Oscillator
- DC-DC Converter
- Low Power Modes
- ELC
- Interrupt Controller
- VBAT

Safety

- Memory Protection Unit
- SRAM Parity Check
- ECC in SRAM
- POE
- Clock Frequency Accuracy Measurement
- CRC Calculator
- IWDT
- Data Operation Circuit
- MRAM Area Protection
- ADC Self Test
- Permanent Lock Function
- Programmable Voltage Detector

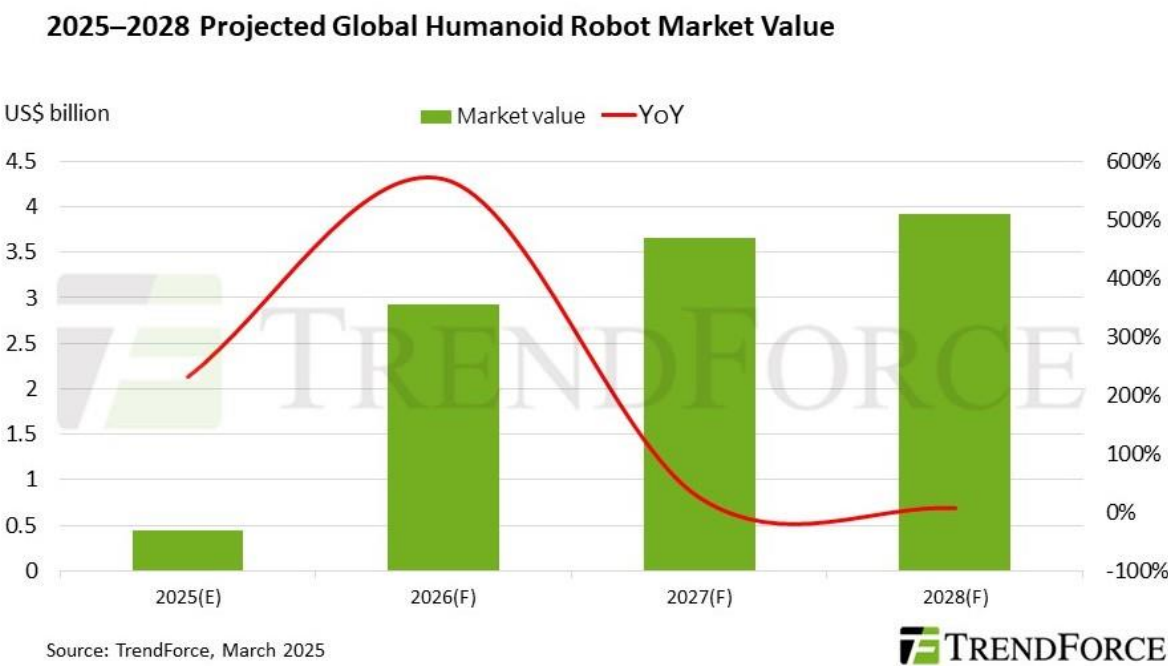
* 1ch available on 8MB Flash product

人形机器人

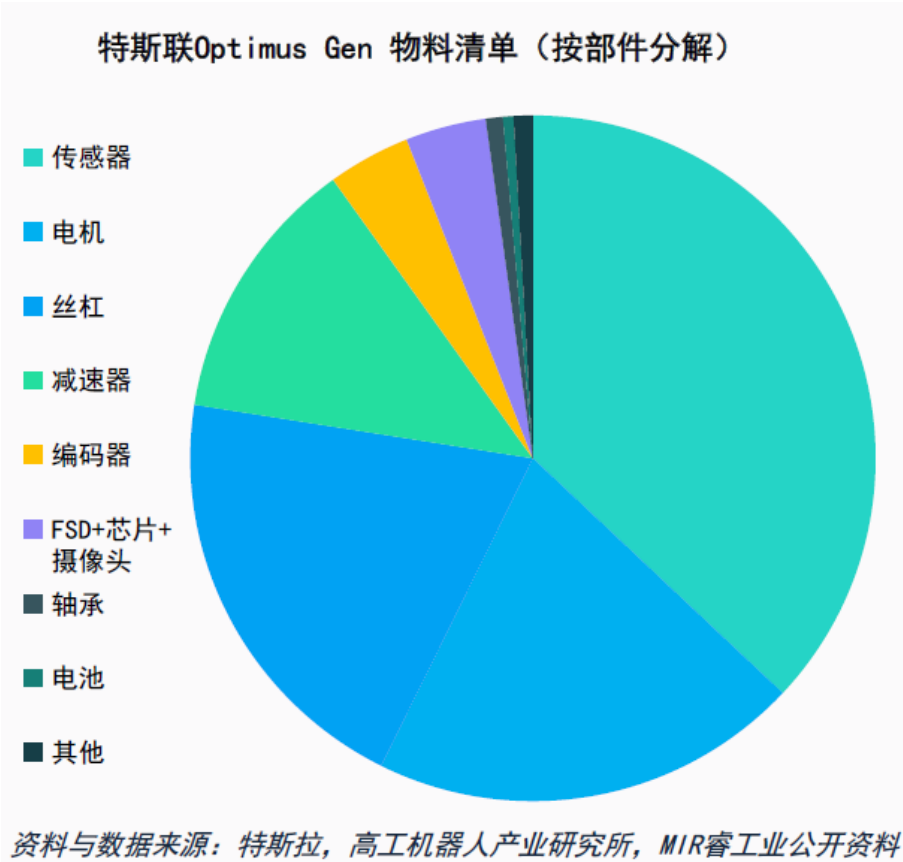


人形机器人市场

根据TrendForce的最新研究，到2025年，随着主要机器人制造商逐步实现大规模生产，到2028年，全球人形机器人市场预计将达到近40亿美元。



制造成本占比



人形机器人示例

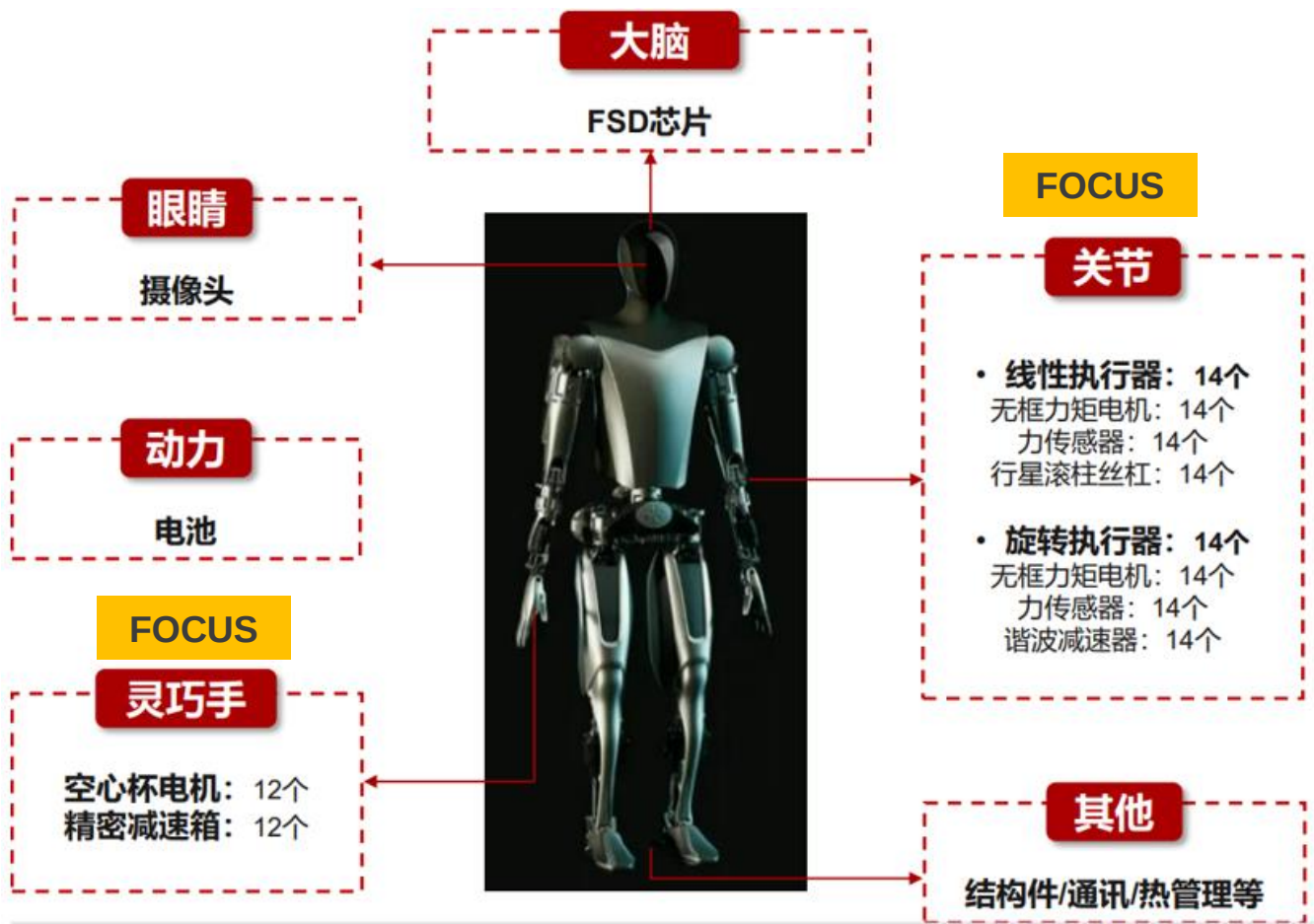


图 14：人形机器人产业链一览



灵巧手方案

系统概述

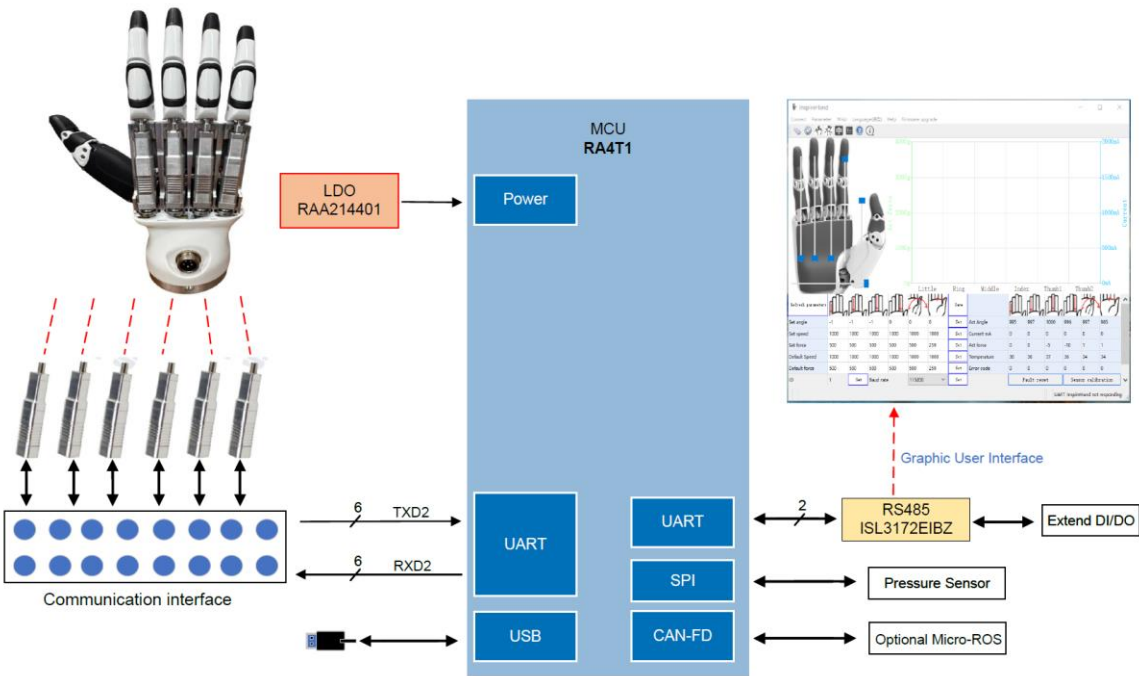
该机械手控制系统专为精确和灵巧的运动而设计，有 6 个电缸 5 个手指和额外的执行器，以实现灵活性。它具有用户友好的 GUI，易于实现实时反馈，即使对于初次使用的用户也是如此。它具有多个通信接口，支持无缝连接和传感器集成以实现高级功能，使其适用于肢体、自动化和机器人研究。

系统优势

- 该系统支持多种通信协议，包括 CAN-FD，可确保可靠、高速的数据传输。它集成了 micro-ROS，将 ROS 2 的先进功能搭植入到了微控制器级别。
- 6 个电缸控制机构确保每个手指的精确和独立运动，为各种应用提供灵巧的手部功能。
- 该系统采用模块化设计和多个传感器集成功能，可轻松扩展以支持自适应抓握、触觉感应和环境交互等高级功能。

目标应用

- 人形机器人-灵巧手
- 自动化生产



Device Category	P/N	Key Features
MCU	RA4T1	Renesas 100MHz Arm Cortex-M33 with TrustZone
Power	RAA214401	150mA Wide Input Range Ultra-Low Quiescent Current Linear Regulator
Analog	ISL3172EIBZ	±15kV IEC61000 ESD protected, 3.3V powered single transceivers

机械臂控制器方案

系统概述

该机械臂系统采用由 RZ/V2H 处理器提供支持的协作“大脑和小脑”架构。带有 DRP-AI 加速器的 AI 模块（大脑）处理感知和决策，而 CPU 模块（小脑）确保实时运动控制、传感器融合和路径规划。此外，它还支持多种通信协议，能够与关节、灵巧手等其他 人形机器人模块无缝集成，形成一个多功能的完整系统。

系统优势

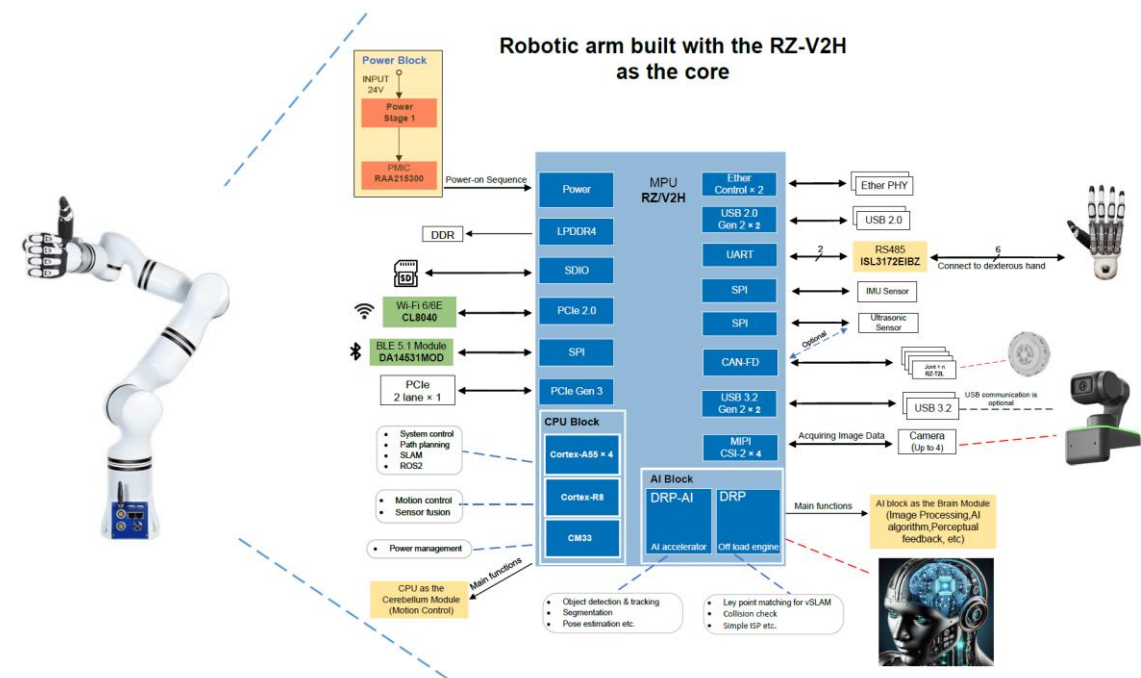
- 该系统由 DRP-AI 加速器提供支持，可实现实时对象检测、分割和姿态估计。这些功能为机械臂提供了强大的感知和决策能力，这对于需要高精度和适应性的任务至关重要。
- 系统支持 CAN-FD、以太网、SPI 和 RS485 等协议，与关节、灵巧手等其他模块无缝集成，形成一个统一且功能齐全的人形机器人系统。这种灵活性使其适用于不同的应用，并且易于扩展。
- 多核 Cortex-A55 和 Cortex-R8 处理器支持实时运动控制和传感器融合，确保机器人运行平稳且响应迅速。

目标应用

- 人形机器人
- 工业和服务机器人

开发中

Ready: 5月底



Device Category	P/N	Key Features
SoC	RZ/V2H R9A09G057H48GBG#AC0	Vision AI MPU With Renesas DRP-AI High-efficiency AI Accelerator and OpenCV Image Processing Accelerator Enabling Real-time Object Recognition
Power	RAA215300	High Performance 9-Channel PMIC
Analog	ISL3172EIBZ	RS-485 communication

人形机器人关节驱动解决方案

系统概述

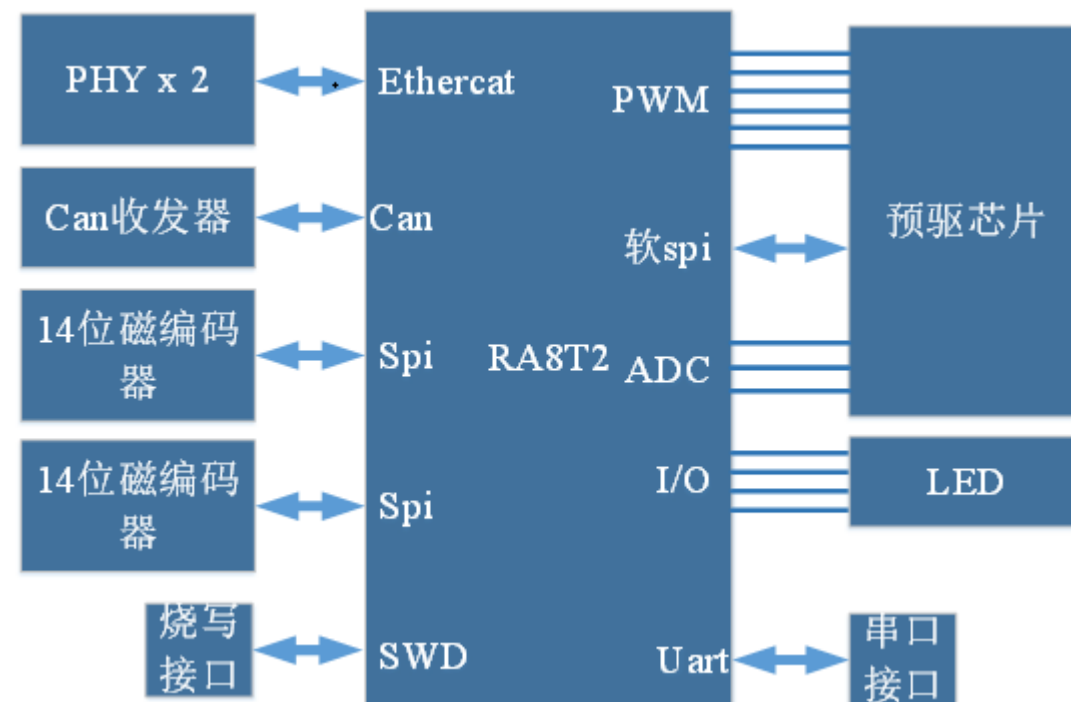
该机械臂关节驱动方案采用由RA8T2 MCU开发，实现EtherCAT以及CAN总线通讯，为人形机器人关节驱动提供高算力、高实时性响应、高集成度解决方案，实现了驱控一体的高性能机器人关节模组研发。

系统优势

- 该系统利用RA8T2芯片的高性能内核（高达1GHz主频）、高精度ADC采样（16bit ADC）及高精度PWM输出功能，确保机器人关节系统的快速响应及高精度控制。
- 系统采用了FOC电机控制算法，PWM频率达到40kHz，通过双绝对值编码器精确控制转子位置。
- 集成了多种控制功能和通讯接口，如EtherCAT, CAN, 485等优化与所有驱动器的通信，同时最大限度地减少布线数量，实现了不同的通信网络拓扑（如菊花链通信或线性总线拓扑）
- 人形机器人关节运动的位置检测，采用两个硬件SPI实现14bit磁编码器通讯以及RS485双编码器通讯

目标应用

- 人形机器人
- 工业和服务机器人

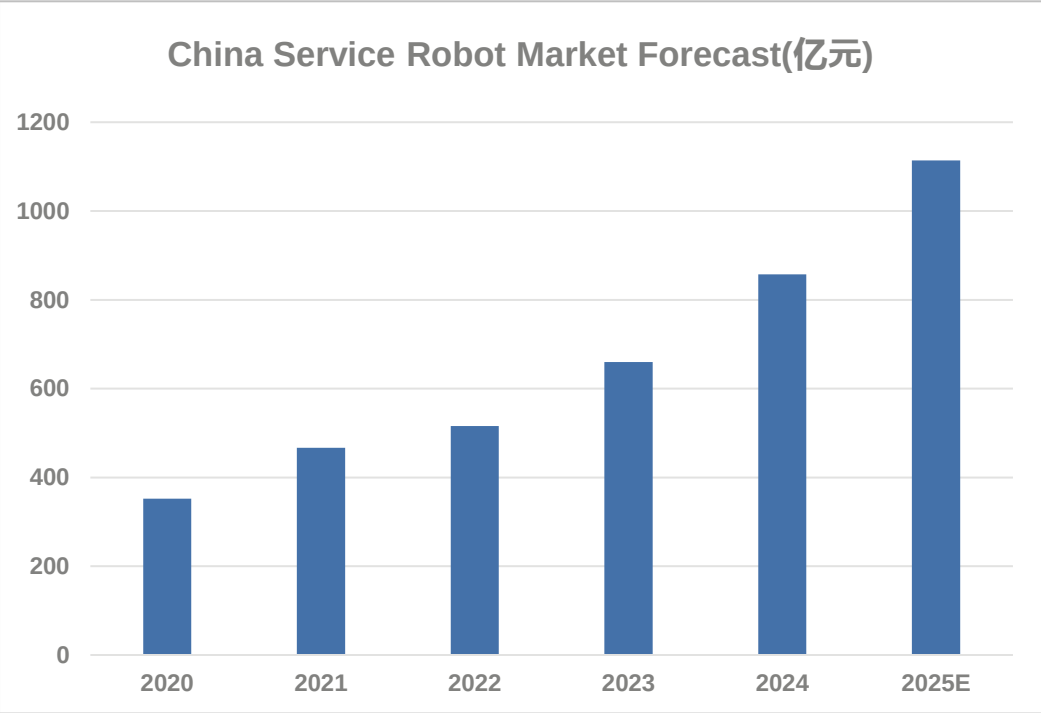


服务机器人

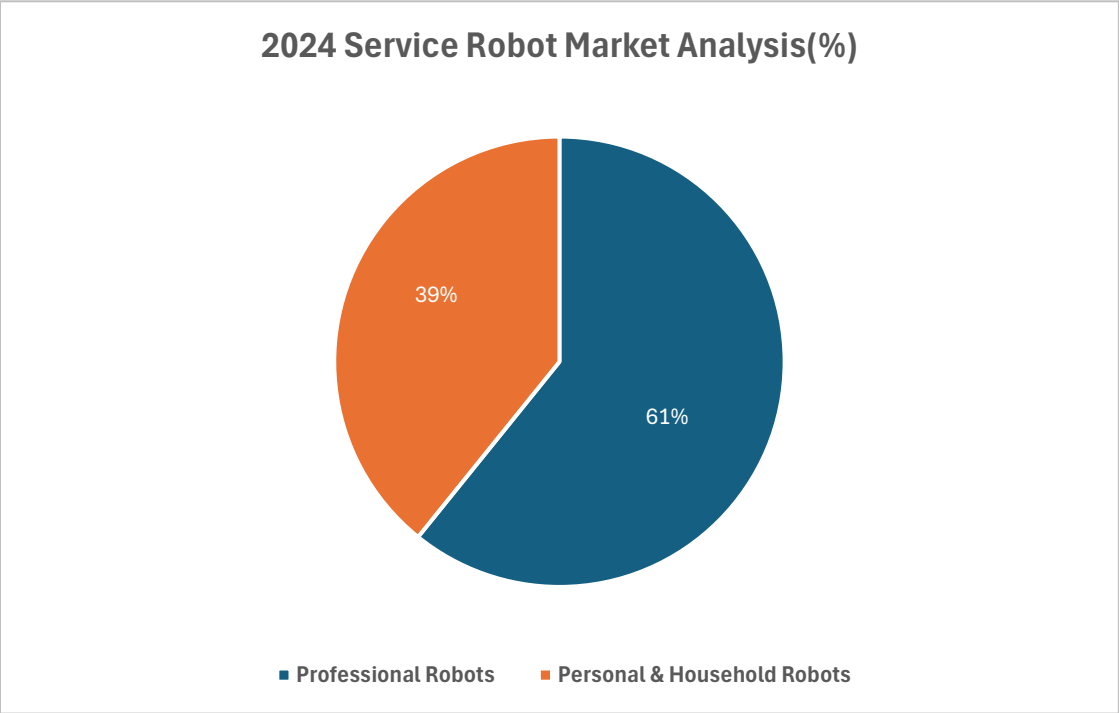


服务类机器人市场概况

从市场结构来看，2024年市场规模分别占比61%和39%。目前，服务机器人市场主要以清洁机器人，教育机器人，物流机器人，送餐机器人，接待机器人和康养机器人等专业服务机器人为主。



Data Source: 中商产业研究院



应用场景

截至2023年，有56个手术机器人产品在我国获批上市。

手术规划系统

自动融合及分割CT、MRI、PET、DTI和BOLD等影像，构建血管、功能区、神经纤维束、脑皮层等解剖结构的三维模型，叠加显示任意三维模型，自动判断路径安全性，预设多种术式模块，满足不同功能需求



光学跟踪定位仪

- 环境光下即时可实现全景覆盖，不受体位限制
- 手术全程2min 内即可完成患者配准，手术更高效
- 手术全程动态跟踪，环境感知更灵敏，主动安全更高阶
- 手术全程实时导航

大臂展机械臂

全自由度机械臂，大臂展>1000mm，旋转关节突破灵活极限，自动实现立体定向，任意精度≤0.5mm，可搭载多种微创手术器械，实现DBS、SEEG、内镜等高精度手术



PUDU MT1 *New*
AI智能扫地机器人



PUDU SH1 *New*
智能立式洗地机



PUDU CC1 *New*
商用清洁机器人

集扫地、洗地、吸尘、尘推多功能于一体，一台机器轻松满足所有清洁需求

清洁机器人



闪电鹰 *New*
楼宇配送专家



欢乐送2
多场景室内配送机器人



贝拉Pro *New*
商超零售配送机器人



酷萌Pro *New*
配送站机器人



贝拉 *New*
商超配送机器人



巧乐送
商超精准送无惧的配送机器人

覆盖酒店、饭店等室内外场景，具备配送仓、托盘、显示屏等多种硬件配置的解决方案，集导航定位、自动回充、安全开舱验证等功能。

配送机器人



酒店餐饮场景

单次配送效率提高2-3倍，餐品准确送达率99.9%，人工成本降低50%以上，实现揽客、领位、点餐、传菜、回盘全环节覆盖。



休闲娱乐场景

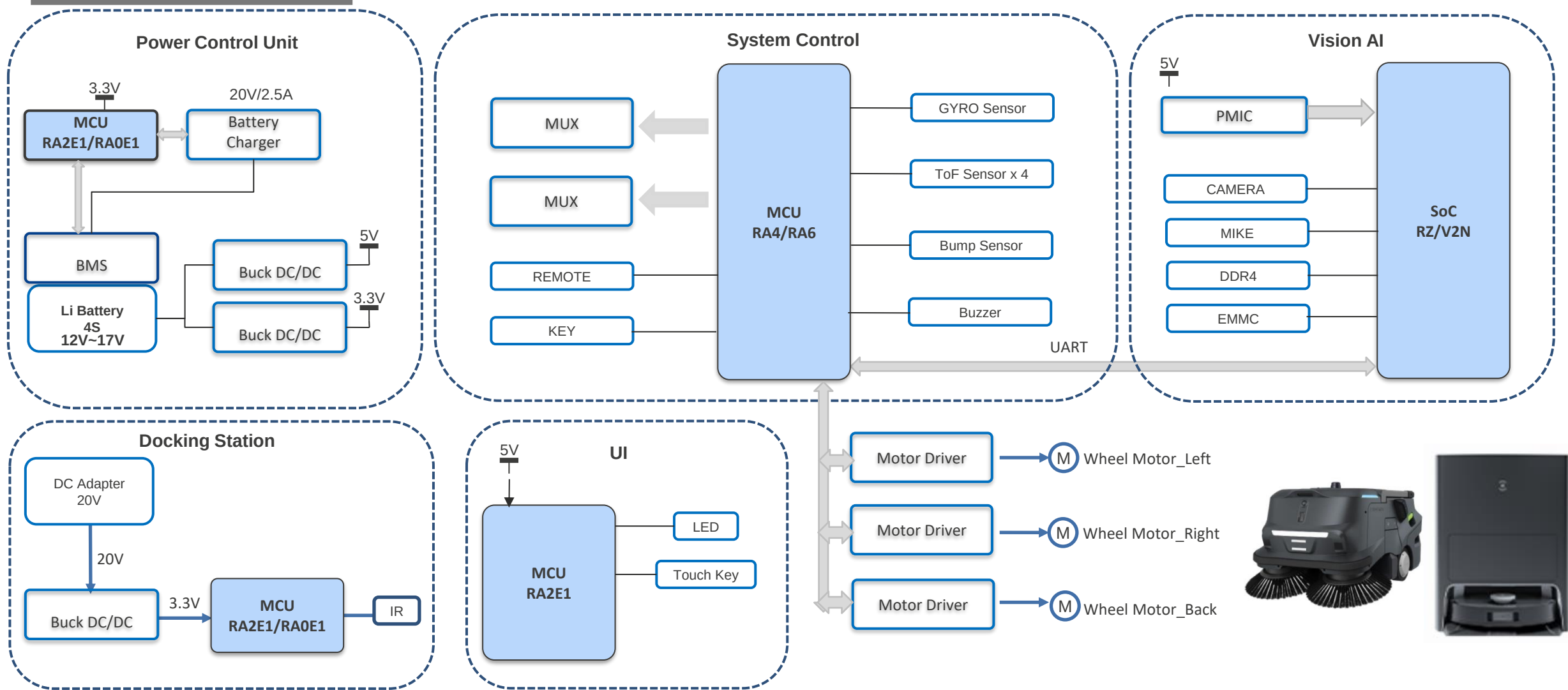
单次配送效率提高2-3倍，一台机器日均行走12KM，配送准确送达率99.9%，客户满意度提高30%以上，实现迎宾、领位、点餐、配送酒水小吃、包间服务、清洁回盘全环节覆盖。



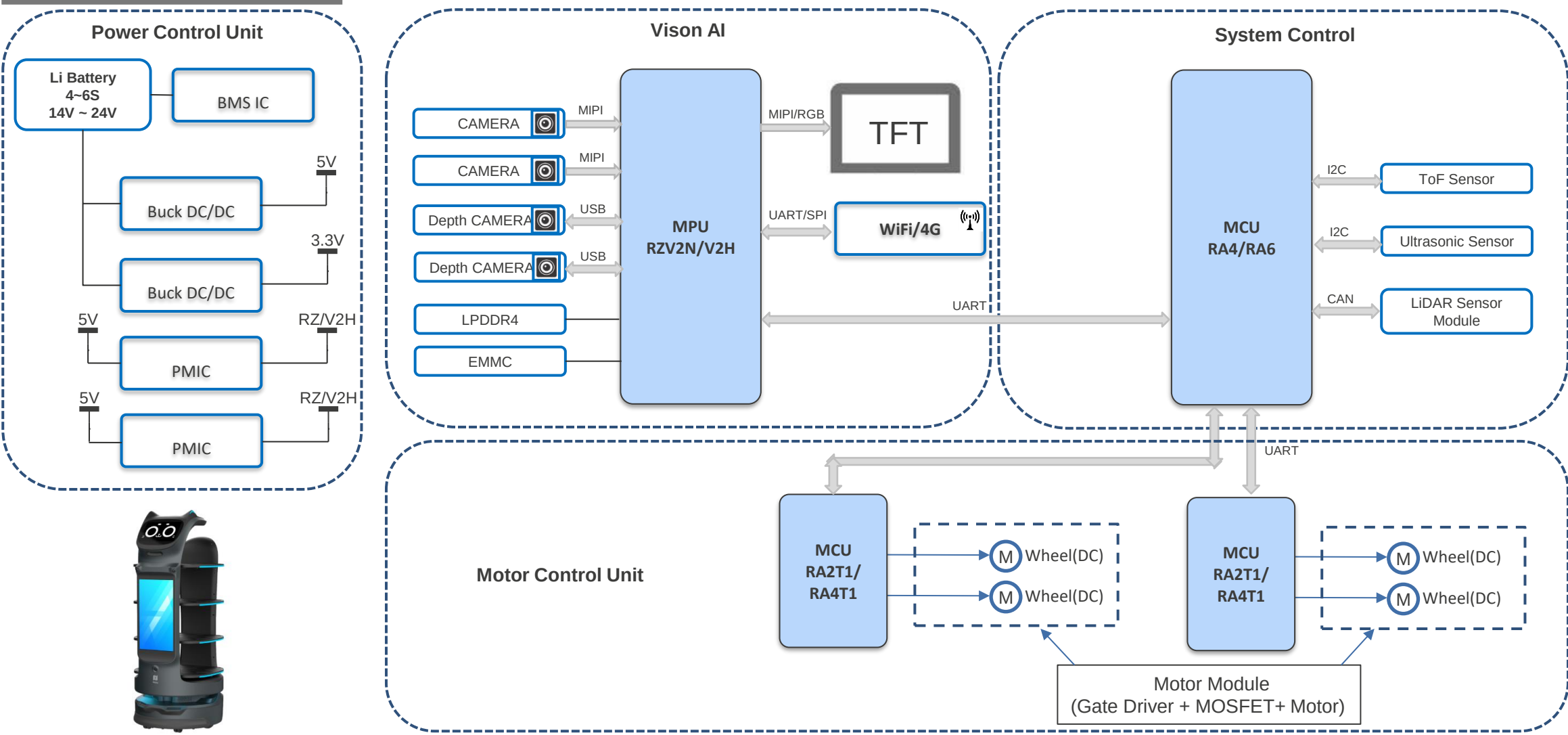
工业场景

效率提升2-5倍，人工工作减少80%以上，精准率99.99%，无人值守工作7*24小时，覆盖端到端配送、巡航配送、循环配送、呼叫配送全环节覆盖。

清洁类机器人系统框图

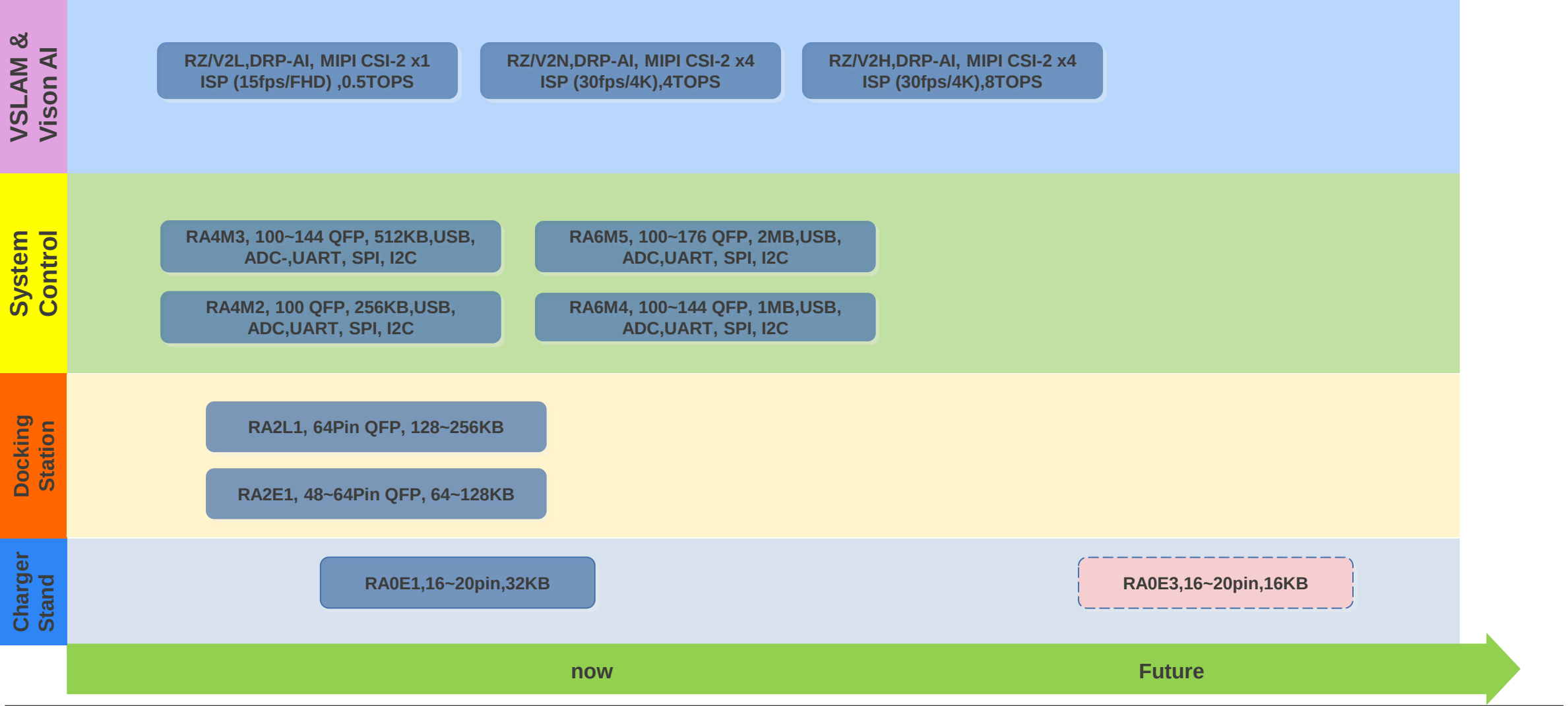


家用、商用配送机器人系统框图



瑞萨主推产品与方案

推荐的产品



视觉AI MPU – RZ/V2系列

✓

RZ/V2H: 高性能 AI-MPU, 高能效, 实时性, 4K ISP

✓

RZ/V2N: 中端 AI-MPU, 4K ISP

✓

RZ/V2L: 入门级 AI-MPU, 1080p Simple ISP



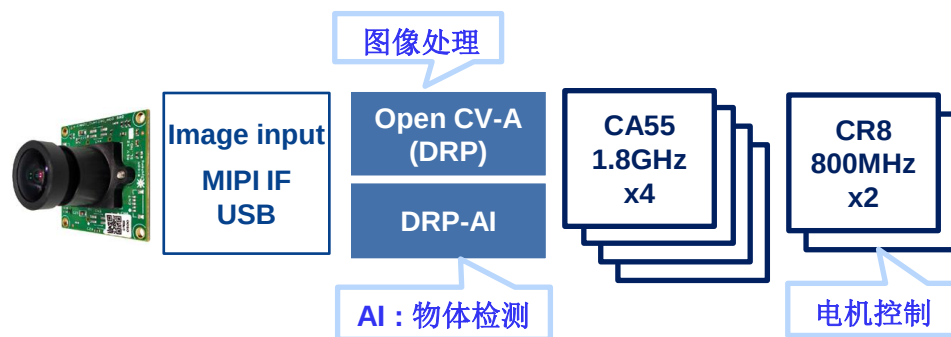
AI MPU	数据类型	人工智能性能	ISP	图像输入	主要特点
RZ/V2H	INT8	80TOPS@sparse 8TOPS@dense Resnet50 >330fps	硬件ISP	MIPI	H.265, 264 5555 5555 M33 R8 G V DRP-AI3 ISP MIPIx4 R8 Open CV Acc 4K
RZ/V2N	INT8	15TOPS@sparse 4TOPS@dense	硬件ISP	MIPI	H.265, 264 5555 5555 M33 G V DRP-AI3 ISP MIPIx2 4K
RZ/V2L	FP16	0.5TOPS 43fps MobileNet 28fps TinyYolov2	DRP上的 软件ISP	MIPI	H.264 +Simple ISP (1080p 15fps) 5555 M33 G V DRP-AI MIPIx1

RZ/V2H VSLAM解决方案

- ◆ VSLAM是自主控制机器人导航与环境交互的关键技术
- ◆ RZ/V2H结合VSLAM和AI使机器人的设计更精确和高效

► RZ/V2H VSLAM的优点

- DRP OpenCV 加速器提高了图像处理和减轻了运行VSLAM算法时CPU负荷
- 人工智能通过忽略运动对象使地图绘制和定位更加高效



► 目标应用



AMR/AGV



无人机



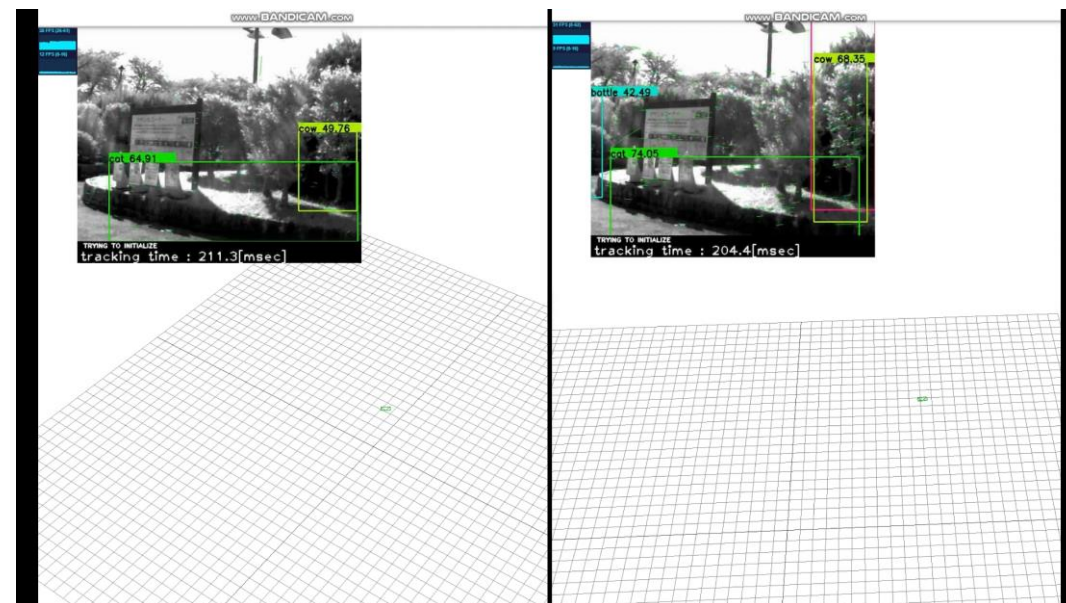
扫地机器人



► RZ/V2H VSLAM 方案(by Computermind)

软件和demo视频已上传Github

[Link :GitHub - ComputermindCorp/yolo-planar-slam-drp: DRP-optimized version of yolo-planer-slam](https://github.com/ComputermindCorp/yolo-planar-slam-drp)



<https://www.compmind.co.jp/en>

RZ/V2H AI SOM 板方案

开发中
Ready: 5月

主要特点

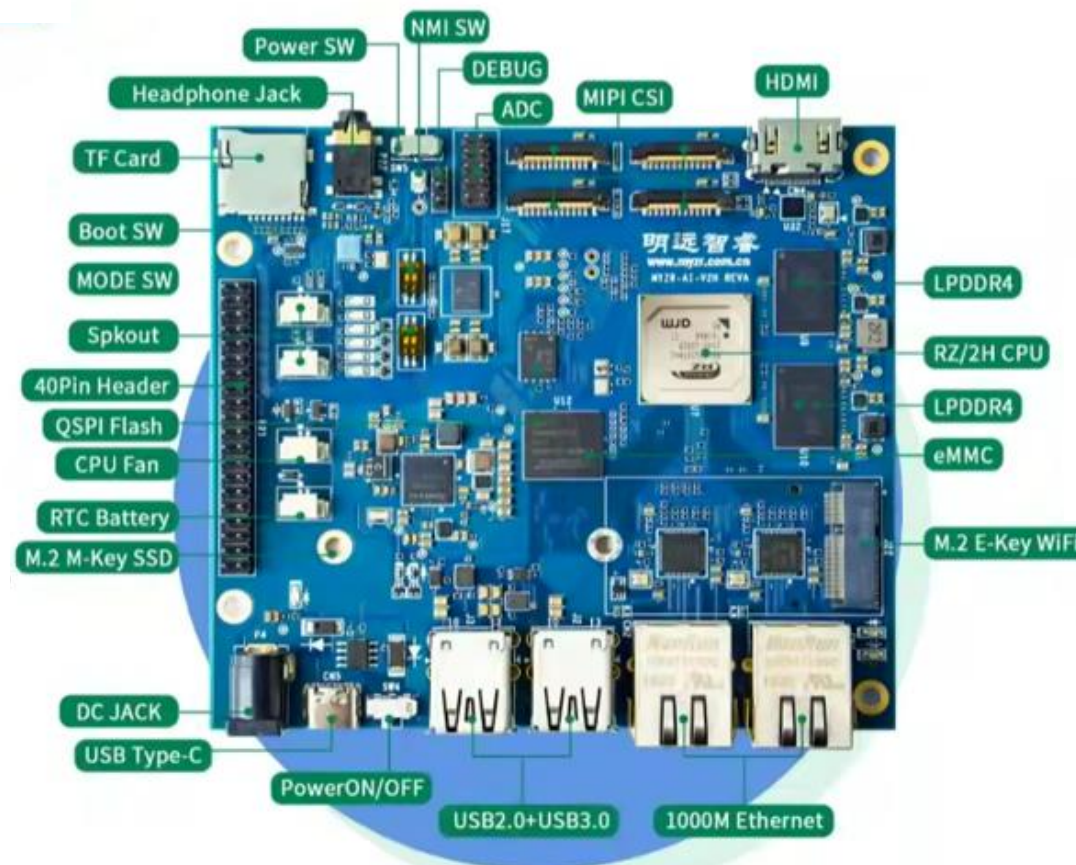
- ❑ 高性能：搭载RZ/V2H，4核Cortex A55（1.8GHz）Linux处理器
- ❑ 低延时：双核Cortex R8（800MHz）
- ❑ 低功耗：使用DRP-AI3加速引擎独立完成整个AI推理的过程，无需CPU参与。发热低

系统框图

目标应用

- ❑ 机器视觉
- ❑ AI图像检测
- ❑ AI移动物体识别

存储：eMMC 8GB-16GB
NOR Flash 64MB
内存 LPDDR4 4GB-16GB
尺寸：115mmx104mm
待机功耗：3W
存储温度：-40℃~125℃
工作温度：-40℃~85℃



系统主控MCU_RA4M3 & RA6M5

- 基于Flash大小和CPU性能的需求可灵活选择RA4M3和RA6M5

RA4M3

100MHz 32-Bit Arm® Cortex®-M33 Core

NVIC | JTAG | SWD | ETB



Memory

Code Flash (512kB, 768kB, 1MB)
Block SWAP Function
SRAM (64kB) Parity
SRAM (64kB) ECC
Data Flash (8kB)
Standby SRAM (1kB)



Analogue

12-bit A/D (9ch) 1S/H
12-bit A/D (10ch) 1S/H
12-bit DAC (2ch)
Temperature Sensor



Timers

GPT 32-bit (2ch)
GPT 16-bit (6ch)
Low Power GPT (6ch)
WDT
RTC, Calendar, Vbat,
128Byte SRAM



HMI

Capacitive Touch Sensing
Unit (20ch)



Security

Unique ID
AES (128/192/256)
TRNG
Key Management
RSA / ECC / DSA
SHA256 / SHA224
Tamper Detection
SPA/DPA Enhanced Resistance



Package

LQFP 64, 100, 144



Communication

USB2.0 FS x1
CAN x2
I2C x2
SCI x6
SPI x1
QSPI x1
SDHI / MMC
SSI x1



System

DMA (8ch)
DTC
Clock Generation
On-Chip Oscillator
HOCO (16, 18, 20MHz),
LOCO (32kHz),
ILOCO (15kHz)
Low Power Modes
ELC
Interrupt Controller
TrustZone



Safety

Memory Protection Unit
SRAM Parity Check
ECC in SRAM
Clock Frequency
Accuracy Measurement
CRC Calculator
IWDT
Data Operation Circuit
Flash Area Protection
ADC Self Test

RA6M5

200MHz 32-Bit Arm® Cortex®-M33 Core

NVIC | JTAG | SWD | ETB



Memory

Code Flash (1MB, 1.5MB, 2MB)
BGO/SWAP Function
SRAM (448kB) Parity
SRAM (64kB) ECC
Data Flash (8kB)
Standby SRAM (1kB)



Analogue

12-bit A/D (10ch) 1S/H
12-bit A/D (16ch) 1S/H
12-bit DAC (2ch)
Temperature Sensor



Timers

GPT 32-bit (4ch)
GPT 16-bit (6ch)
Low Power GPT (6ch)
WDT
RTC, Calendar, Vbat,
128Byte SRAM



HMI

Capacitive Touch Sensing
Unit (20ch)



Security

Unique ID
AES (128/192/256)
TRNG
Key Management
RSA / ECC / DSA
SHA256 / SHA224
Tamper Detection
SPA/DPA Enhanced Resistance



Package

LQFP 100, 144, 176
BGA 176



Communication

Ethernet MAC with DMA
USB2.0 FS x1
USB2.0 HS x1
CAN FD x2
I2C x2
SCI x10
SPI x2
QSPI x1 + OctaSPI x 1
SDHI / MMC / HDMI-CEC
SSI x1
External Memory Bus



System

DMA (8ch)
DTC
Clock Generation
On-Chip Oscillator
HOCO (16, 18, 20MHz),
LOCO (32kHz),
ILOCO (15kHz)
Low Power Modes
ELC
Interrupt Controller
TrustZone



Safety

Memory Protection Unit
SRAM Parity Check
ECC in SRAM
Clock Frequency
Accuracy Measurement
CRC Calculator
IWDT
Data Operation Circuit
Flash Area Protection
ADC Self Test

电机控制MCU_RA4T1 & RA2T1系列

- 电机控制+CAN/CAN FD通讯选择RA4T1

- 低成本、小封装 选择RA2T1

RA4T1 100MHz 32-bit Arm® Cortex®-M33 NVIC SWD ETB				RA2T1 64MHz 32-bit Arm® Cortex®-M23 NVIC SWD MTB			
片内存储 程序闪存 128KB, 256KB SRAM 32KB 奇偶校验 SRAM 8KB ECC 数据闪存 4KB	模拟外设 12位 ADC (12ch, 1单元带3ch S/H) 12位 DAC (2ch) PGA (3ch) 比较器 (3ch) POE 温度传感器	定时器 GPT16E (6ch) 低功耗定时器 (2ch) 看门狗定时器	加速器单元 三角函数运算单元	片内存储 程序闪存 64KB SRAM 8KB 奇偶校验 数据闪存 2KB	模拟外设 12位 ADC (13ch) 带 3ch S&H 温度传感器 内部参考电压 高速比较器 2ch	定时器 GPT16E 4ch 异步通用定时器 (AGTW 2ch) WDT / IWD	功能安全 SRAM 奇偶校验 闪存区域保护 ADC 自检功能 时钟频率精度测量 CRC 运算 IWD GPIO 回读电平检测 寄存器写保护 非法内存访问检测 PWM强制关断(POEG)
通信接口 I3C x1 SCI x2 SPI x2 CAN FD x1	系统功能 DMA (8ch), DTC, ELC 时钟电路 片上振荡器 HOCO (16/18/20MHz) MOCO (8MHz) LOCO (32KHz) ILOCO (15KHz) 低功耗模式 中断控制器 TrustZone	功能安全 内存保护单元 SRAM 奇偶校验 ECC SRAM 时钟精度测量 CRC 运算 独立看门狗 数据运算电路 Flash 区域保护 ADC 自检功能	信息安全 128位 唯一ID 真随机数发生器TRNG 封装 LQFP 32, 48, 64 QFN 32, 48	通信接口 SCI (UART, 简易 I2C, 简易 SPI) x4 SPI x1	系统功能 高速 OCO 64MHz 中速 OCO 8MHz 低速 OCO 32kHz IWD 专用 OCO (15 kHz) 时钟输出 上电复位 电压检测 数据传输控制器 ELC 中断控制器 低功耗模式	HMI	信息安全 唯一 ID 封装 HWQFN: 24, 32, 48 LQFP: 32, 48

EPROSIMA RA FAMILY & MICRO-ROS SUPPORT



❑ 解决方案概要：这个全面的解决方案提供了一个Eclipse环境，该环境覆盖了RA系列MCU的整个开发周期。它将micro-ROS完全集成到RA家族和e2 Studio中。

❑ 方案特点：

- ✓ Micro ROS的适配平台RA MCU，将Micro ROS API引入RA系列MCU，打破ROS 2生态系统的界限-扩展应用范围（工业4.0、物联网等）
- ✓ e 2 Studio和 Micro ROS全面覆盖MCU软件开发周期，支持FreeRTOS、ThreadX、Bare Metal，支持：UDP、UART、USB-C、CAN/FD、Wi-Fi传输
- ✓ 通过易于启动的解决方案（瑞萨电子的EK-RA6M5和MCK-RA6T2硬件套件）缩短了基于MCU的应用程序的上市时间。

❑ 目标应用：

- 物流服务机器人
- 防卫与安全
- 农业和医疗保健

❑ 方案网址：

- [eProsima RA Family & micro-ROS Support | Renesas](#)
- [eProsima: Middleware, Robots and AI](#)
- <https://github.com/eProsima>

❑ 技术支持：

- eProsima是一家西班牙公司，可以支持中国客户（英语交流）。
- 客户基本上可以获得长达30小时的免费技术支持
- 获得更多的micro-ROS支持： renesas_support@eprosima.com

❑ 视频和培训：

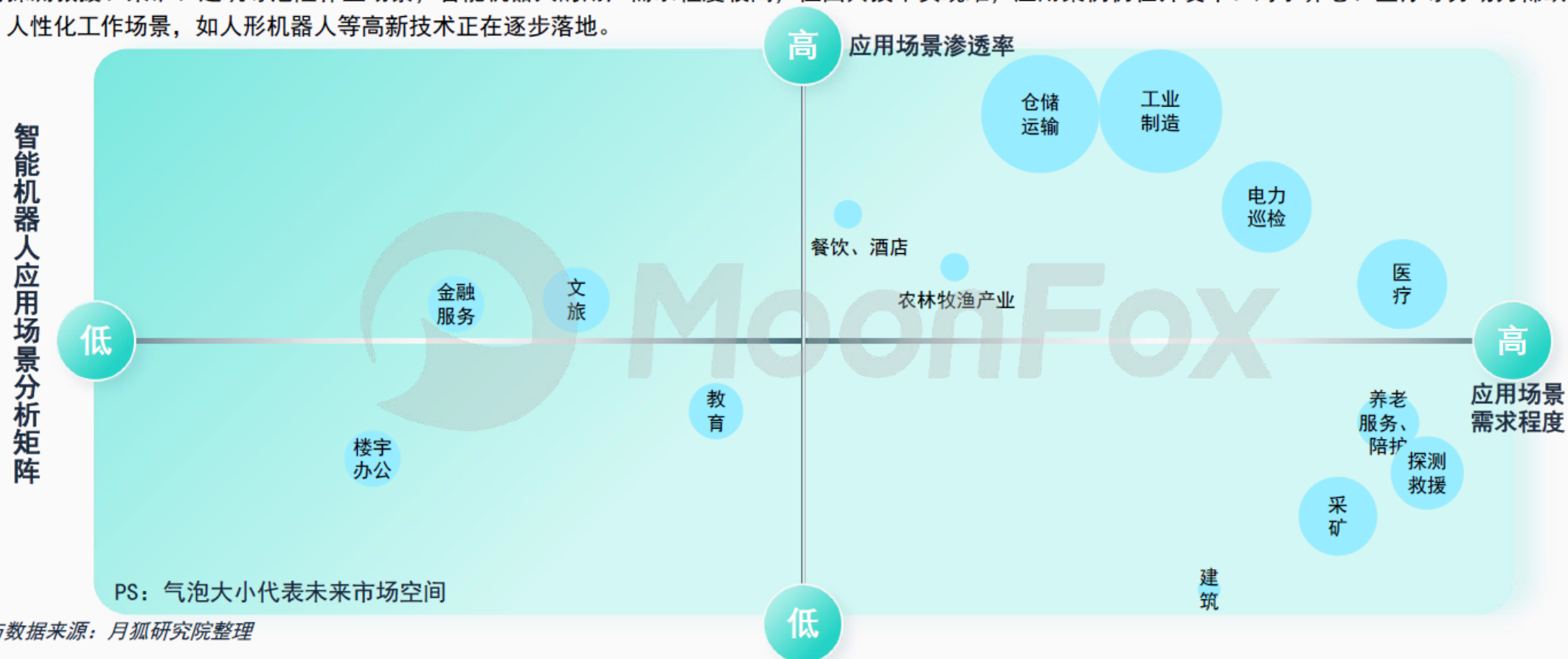
[eProsima RA Family & micro-ROS Support | Renesas](#)

市场展望



机器人应用展望

- 生产活动中，制造、仓储等场景因技术成熟度高、切入时间早具有较高应用渗透率；酒店、餐饮等封闭的商业场景的机器人应用较广泛，但因市场规模大，覆盖率稍低。农林牧渔业因其开放场景、多样地形在技术实现与落地上难度较高，渗透率较低。
- 针对探测救援、采矿、建筑等危险作业场景，智能机器人的用户需求程度较高，但因其技术实现难，应用案例仍在开发中。对于养老、医疗等劳动力稀缺的精细化、人性化工作场景，如人形机器人等高新技术正在逐步落地。



资料与数据来源：月狐研究院整理

人形机器人变革

2025-2030 年，人形机器人产业将面临以下两方面变革：

- 1. 技术路径收敛：电驱动成为主流，波士顿动力放弃液压技术，特斯拉Optimus电机成本降至当前1/3；具身智能大模型（如Figure AI的Helix）推动跨场景任务成功率突破90%。
- 2. 应用场景爆发：工业机器人渗透率从5%激增至30%，家庭服务机器人单价降至1 万美元级，催生万亿级市场。

关键技术 —— AI泛化能力和快速场景匹配 （多模态大模型）

中国	美国
教育服务与定制化工业突破	高端制造与医疗场景卡位
性价比驱动的电驱动突围	算法主导的高端技术壁垒*
政策驱动下的垂直整合	科技巨头主导的创新生态

* 如特斯拉将自动驾驶算法迁移至Optimus，通过Dojo超级计算机实现日均千条动作数据的强化学习。Figure AI 的Helix 系统更以端到端神经网络实现零样本泛化，可处理数千种新物体。这种“算法定义硬件”的模式，依赖硅谷的AI 生态与风险资本密度，构建起难以复制的技术护城河。

[Renesas.com](https://www.renesas.com)